MA14

Rappels d'électrocinétique et éléments d'électronique

Ce poly ne couvre pas le cours de MA14.
Il n'est qu'un rappel utile pour le cours et les TP.
Je le propose suite à la demande de certains étudiants.

Table des matières

1 Bases de l'électrocinétique et lois générales **5**
1.1 Courant et tension 5
1.1.1 Le courant 5
1.1.2 La tension 6
1.1.3 L'approximation des régimes quasi stationnaires 6
1.2 Structure des circuits 7
1.2.1 Vocabulaire 7
1.2.2 Lois de Kirchhoff 7
1.3 Dipôles statiques 8
1.3.1 Caractéristiques 8
1.3.2 La résistance 9
1.4 Les générateurs 9
1.4.1 Générateurs idéaux 9
1.4.2 Générateurs de Thévenin et Norton 10
1.5 Condensateur et bobine 10
1.5.1 Le condensateur 10
1.5.2 La bobine 11
1.6 Association de composants 12
1.6.1 Résistances 12
1.6.2 Condensateurs 13
1.6.3 Bobines 13
1.6.4 Le pont diviseur de tension 14
1.6.5 Le diviseur de courant 14
1.7 Puissance et énergie 15
1.7.1 Puissance reçue et délivrée 15
1.7.2 L'effet Joule 15
1.7.3 Condensateur et bobine 16
1.8 Mesures 16

2 Régimes transitoires **18**
2.1 Circuit RC . . . 18
2.1.1 Charge . . . 19
2.1.2 Décharge . . . 20
2.2 Circuit RL . . . 21
2.2.1 Réponse à un échelon de tension positif . . . 21
2.2.2 Réponse à un échelon négatif de tension . . . 23
2.3 Circuits RLC . . . 23
2.3.1 Régimes propres . . . 23
2.3.2 Aspect énergétique . . . 28

3 Filtres passifs **29**
3.1 Impédance complexe . . . 29
3.1.1 La bobine . . . 29
3.1.2 Le condensateur . . . 30
3.1.3 Applications aux lois électrocinétiques . . . 30
3.1.4 Comportements limites . . . 30
3.1.5 Grandeurs efficaces . . . 31
3.2 Vocabulaire et définitions . . . 32
3.2.1 Quadripôle et fonctions de transfert . . . 32
3.2.2 Diagrammes de Bode . . . 33
3.3 Filtres du premier ordre . . . 33
3.3.1 RC passe bas . . . 33
3.3.2 RC passe haut . . . 36
3.3.3 RL passe bas . . . 39
3.3.4 RL passe haut . . . 40
3.4 Filtres passifs du deuxième ordre : exemple du RLC série . . . 41
3.4.1 Passe bande . . . 42
3.4.2 Passe bas et passe haut . . . 44
3.4.3 Réjecteur . . . 47
3.5 Autres filtres . . . 47

4 Composants électroniques **49**
4.1 La diode . . . 49
4.1.1 Présentation du composant . . . 49
4.1.2 Méthode d'étude des circuits comprenant une diode . 50
4.1.3 Redresseur simple alternance . . . 52
4.2 Le transistor . . . 53
4.2.1 L'effet transistor . . . 53
4.2.2 Le transistor comme amplificateur . . . 54

4.2.3 Le transistor comme commutateur 56
4.3 L'amplificateur opérationnel 57
4.3.1 Schéma du composant 57
4.3.2 Comportement de l'amplificateur opérationnel 58
4.3.3 Amplificateur inverseur 58
4.3.4 Dérivateur actif 59
4.3.5 Utilisation en comparateur 61

A Rappels mathématiques **65**
A.1 Les nombres complexes 65
A.1.1 Définition et notations 65
A.1.2 Opérations 66
A.2 Les équations différentielles linéaires 67
A.2.1 Équation différentielle homogène d'ordre 1 67
A.2.2 Équation différentielle homogène d'ordre 2 68
A.2.3 Équations différentielles avec second membre 70
A.3 Les fonctions sinusoïdales du temps 70

MA14 n'est pas une UV d'électrocinétique, ni d'électronique. Mais comment comprendre la physique des semiconducteurs quand on n'est pas à l'aise avec les notions de courant et de tension ou leur utilisation, même simple ?
Pour cette raison, le début du cours et les TP sont un rappel d'électrocinétique et d'électronique où on insiste bien sur la compréhension des phénomènes. Ce document est donc redondant avec ceux qui ont pu vous être fournis en PS22 ou EN01.
L'utilisation des semiconducteurs pour l'électronique nécessite aussi des notions de base de physique de la matière. Pour cette raison, il est nécessaire que vous soyez à l'aise avec les questions abordées en MA02 ou MA03 (ou tout autre enseignement équivalent).

Ce document est autorisé en TP. Il ne l'est pas en médian, ni en final.

T. Toury

Chapitre 1

Bases de l'électrocinétique et lois générales

1.1 Courant et tension

1.1.1 Le courant

Le courant passant dans un fil est la quantité de charge passant par unité de temps. Son unité est l'*Ampère*, noté A. Un ampère correspond à un Coulomb par seconde (rappelons que la charge de l'électron, porteur de charge pour le courant électrique dans les fils conducteurs, est $q_{e^-} = -1,6.10^{-19}$ C). Comme la charge de l'électron est négative, les électrons migrent dans les fils en sens inverse du courant.
C'est le flux d'électrons dans les fils conducteurs qui est à l'origine du courant. On peut avoir d'autres porteurs ou d'autres phénomènes à l'origine des courants électriques.
Le courant est une grandeur algébrique, on flèche arbitrairement un sens sur les fils, le courant circulant est alors positif ou négatif selon qu'il va dans le même sens que la flèche ou non.
Les conducteurs électriques utilisés en électrocinétique laissent passer les électrons alors que les isolants les bloquent. Pour se faire une image physique de ce qu'est le courant électrique, on peut utiliser une analogie hydraulique pour laquelle ce courant est analogue au débit d'eau dans une canalisation.

1.1.2 La tension

On peut définir un potentiel électrique en chaque point. Cependant, ce potentiel n'est défini qu'à une constante près. En électrocinétique, on s'intéresse aux différences de potentiel entre deux points d'un circuit, c'est la *tension*. Cette tension tend généralement à faire circuler un courant entre ces deux points. L'unité de la tension est le *Volt*, noté V. L'analogue hydraulique est la pression.
L'électrocinétique a pour objet essentiel de définir les relations entre courant et tension et de les évaluer sur un circuit électrique.
Sur les circuits, on place souvent une masse qui indique le point où le potentiel est choisi arbitrairement nul.

1.1.3 L'approximation des régimes quasi stationnaires

L'électromagnétisme montre que les courants électriques et les tensions se propagent dans les fils conducteurs usuels à environ $\frac{2}{3}c$ où c est la vitesse de la lumière (ce qui donne une vitesse de propagation d'environ 200 000 km/s). On est dans l'*approximation des régimes quasi stationnaires*, aussi dite *approximation des régimes quasi permanents* (notée *ARQS* ou *ARQP*) quand on peut négliger ces phénomènes de propagation.
Explicitons cette dernière phrase. Quand des phénomènes de propagation apparaissent dans un circuit, la tension ou le courant met un certain temps à se propager d'un point à un autre du circuit. Des retards apparaissent alors. Dans l'ARQS, on néglige ces retards, c'est-à-dire que ces retards dus à la propagation sont très petits devant les temps caractéristiques des grandeurs électrocinétiques.

Illustrons cela par deux exemples :
• Un amplificateur audio.
Les distances misent en oeuvre (longueur des fils et des circuits) sont au maximum de 10 m et les fréquences de 40 kHz.
Le temps de propagation est de l'ordre de $T_{propa} = \frac{10}{2.10^8} = 500$ ns alors que le temps caractéristique d'évolution des grandeurs électrocinétiques est de $T_{elec} = \frac{1}{4.10^4} = 250$ μs. On a clairement $T_{propa} \ll T_{elec}$. On est donc dans l'ARQS.
• Un microprocesseur.
Les distances mises en jeu sont de l'ordre de 3 cm. Les fréquences des grandeurs électrocinétiques sont de l'ordre de 3 GHz.

Les retards de propagation sont de l'ordre de $T_{propa} = \frac{3.10^{-2}}{2.10^{8}} = 150$ ps. Les temps caractéristiques de variation des courants et tensions sont de l'ordre de $T_{elec} = \frac{1}{3.10^{9}} = 330$ ps. On voit que dans ce cas on est pas dans l'ARQS. Les phénomènes de propagation sont à prendre en compte.
Il n'est pas au programme de ce concours de traiter les cas hors ARQS, mais vous devez savoir déterminer si on se trouve ou non dans l'ARQS.

1.2 Structure des circuits

1.2.1 Vocabulaire

On utilise dans les circuits électrocinétiques des *dipôles* reliés entre eux par des fils conducteurs. Les dipôles sont des composants à deux pôles. On définit un *noeud* comme un point de jonction de plusieurs dipôles ou fils conducteurs. Une *branche* est une série de dipôles et de fils conducteurs placés entre deux noeuds. Une *maille* est une série de dipôles et de fils conducteurs formant une chaîne fermée. Ces définitions sont illustrées en fig. 1.1.

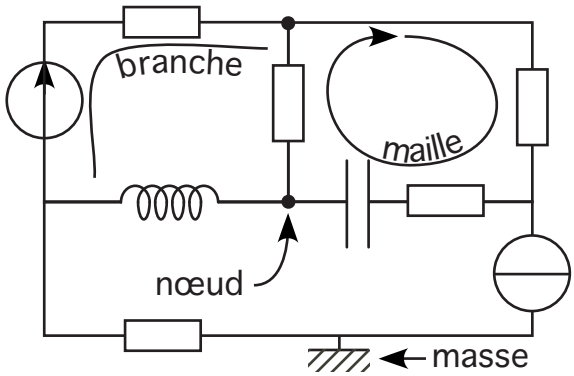

FIG. 1.1 – Vocabulaire des circuits électrocinétiques

1.2.2 Lois de Kirchhoff

L'ARQS a deux conséquences importantes que sont les lois de Kirchhoff.

Loi des noeuds

Les charges électriques ne peuvent s'accumuler en un point d'un circuit. Les courants qui rentrent en un point doivent donc forcément en sortir au même instant.
On note cela algébriquement :

$$\sum_{toutes\ les\ branches} I_{entrant} = 0 \tag{1.1}$$

Loi des mailles

La somme des tensions sur une maille est nulle. En effet, on part d'un point définit pour y revenir, on arrive donc au potentiel de départ. On note algébriquement avec des tensions toutes fléchées dans le même sens :

$$\sum_{une\ maille} U = 0 \tag{1.2}$$

1.3 Dipôles statiques

1.3.1 Caractéristiques

On peut représenter le courant traversant un dipôle et la tension à ses bornes en *convention récepteur* ou en *convention générateur*. Les définitions de ces deux conventions sont données en fig. 1.2. Les dipôles passifs sont généralement représentés en convention récepteur (résistance, condensateur, bobine) alors que les dipôles actifs sont plus souvent représentés en convention générateur.

FIG. 1.2 – Convention récepteur (à gauche) et générateur (à droite)

Dans le cas des dipôles statiques le courant et la tension sont reliés sans condition de temps. On a une loi de la forme $I = f(U)$. Cette fonction f est appelée *caractéristique* du dipôle.

1.3.2 La résistance

La résistance est un dipôle statique dont la caractéristique est donnée par la loi d'Ohm :

$$U = RI \tag{1.3}$$

La valeur de la résistance R dépend du composant choisi, elle est donnée en *Ohm* et notée Ω. Une large gamme de valeurs de résistance est disponible commercialement de quelques mΩ à quelques centaines de MΩ.
On considère que les fils ont une résistance nulle. La tension aux bornes d'un fil est donc nulle quel que soit le courant qui le traverse.
On utilise quelquefois la *conductance* qui est l'inverse de la résistance, son unité est le *Siemens*.

1.4 Les générateurs

1.4.1 Générateurs idéaux

Les générateurs idéaux de tension maintiennent une tension donnée à leurs bornes indépendamment du courant qui les traversent. Les générateurs idéaux de courant sont traversés par un courant donné indépendamment de la tension à leurs bornes. Les représentations de ces générateurs sont donnés en fig. 1.3.

FIG. 1.3 – Représentation des générateurs idéaux de tension et de courant

Notons que la tension aux bornes d'un générateur peut être constante ou dépendre du temps. On peut imposer par exemple une tension $U_\omega = U_0 cos(\omega t)$. Il en est de même pour le courant.
On remarquera qu'un générateur de tension nulle est un fil conducteur (interrupteur fermé) et qu'un générateur de courant nul est un interrupteur ouvert.

1.4.2 Générateurs de Thévenin et Norton

Les générateurs usuels (tels que les piles) peuvent être décrits par les modèles de Thévenin et de Norton. Les modèles sont donnés en figure fig. 1.4.

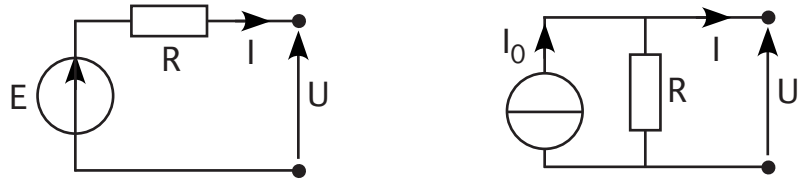

FIG. 1.4 – Modèles de Thévenin (à gauche) et de Norton (à droite)

La tension aux bornes d'un générateur de Thévenin dépend du courant qu'il débite : $U = E - rI$. Le courant délivré par un générateur de Norton dépend de la tension à ses bornes : $I = I_0 - \frac{U}{r}$.

1.5 Condensateur et bobine

1.5.1 Le condensateur

Le *condensateur* est constitué de deux armatures métalliques placées face à face. On le représente par le schéma donné en fig 1.5. La loi fondamentale de fonctionnement du condensateur est :

$$q = Cu \tag{1.4}$$

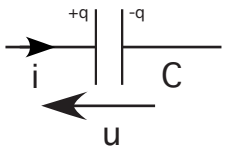

FIG. 1.5 – Schéma d'un condensateur et répartition des charges électriques sur les armatures

C est la *capacité* du condensateur, son unité est le *Farad*, noté F. q est la charge de l'armature $+$, la charge accumulée sur l'armature $-$ est $-q$. u est la tension aux bornes du condensateur. Les valeurs couramment rencontrées

de capacité vont du mF au pF.
On utilise rarement la relation fondamentale, mais plutôt sa dérivée :

$$i = C\frac{d\,u}{dt} \tag{1.5}$$

La tension aux bornes du condensateur varie toujours continûment. Dans le cas contraire, on aurait un courant infini, ce qui n'est pas physiquement possible, les générateurs ne peuvent fournir que des courants finis. Ce résultat est particulièrement utile pour les conditions initiales des circuits comprenant un condensateur.

1.5.2 La bobine

La *bobine* est aussi appelée *inductance*, *auto-inductance* ou encore *self-inductance*. Son fonctionnement est magnétique, c'est un enroulement de fil conducteur dont le champ magnétique créé par le courant la traversant induit une tension à ses bornes. Sa représentation est donnée en fig. 1.6.

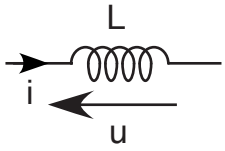

Fig. 1.6 – Schéma d'une bobine

La relation courant/tension des bobines est :

$$u = L\frac{d\,i}{dt} \tag{1.6}$$

L est le *coefficient d'auto-inductance*, son unité est le *Henry*, noté H. Les valeurs typiques sont de l'ordre du mH.
Le courant traversant une bobine varie continûment, sinon, la tension à ses bornes devrait être momentanément infinie, ce qui n'est pas physiquement possible.

1.6 Association de composants

1.6.1 Résistances

Les associations de composants en série et en parallèle sont représentées en fig. 1.7.

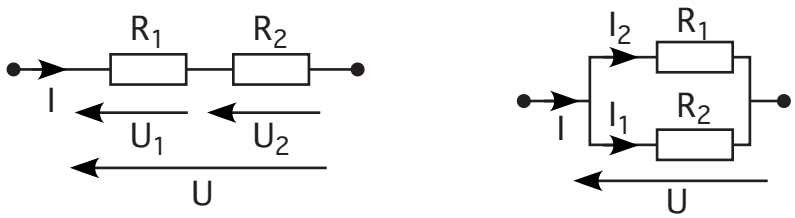

FIG. 1.7 – Associations de résistances en série et en parallèle, notations utillisées

On cherche à déterminer le composant équivalent aux deux résistances en série ou en parallèle. Pour cela, on établit la relation courant/tension des deux composants associés qui détermine alors le composant recherché.

Calcul dans le cas série

La tension U aux bornes du dipôle équivalent vaut $U = U_1 + U_2$. Il est traversé par le même courant I que chacune des résistances. Les lois d'Ohm nous donnent $U_1 = R_1 I$ et $U_2 = R_2 I$, d'où $U = (R_1 + R_2)I$. Ainsi, le dipôle équivalent est une résistance de valeur :

$$R_s = R_1 + R_2 \tag{1.7}$$

Calcul dans le cas parallèle

La tension U aux bornes du dipôle équivalent est la tension U aux bornes de chacune des résistances. Le courant qui traverse le dipôle recherché est $I = I_1 + I_2$. En introduisant les lois d'Ohm dans cette dernière expression, on trouve $I = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2}$ donc $I = U\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$. On a donc une résistance de valeur donnée par :

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \tag{1.8}$$

Ces deux résultats peuvent être généralisés directement au cas de n résistances en parallèle ou en série par $R_s = R_1 + R_2 + ...R_n$ et $\frac{1}{R_p} =$

$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + ... + \frac{1}{R_n}$.

1.6.2 Condensateurs

On a vu que le composant équivalent à une association de résistances est une résistance. Il en est de même pour les deux autres composants qui viennent. Les calculs sont présentés brièvement, la méthode étant la même que pour les résistances, seule la présence d'une dérivée complique un peu le cas.

Calcul dans le cas série

On a $u = u_1 + u_2$, donc $\frac{du}{dt} = \frac{du_1}{dt} + \frac{du_2}{dt}$. En introduisant la relation courant/tension du condensateur, on obtient : $\frac{dU}{dt} = \frac{I}{C_1} + \frac{I}{C_2} = I\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$. D'où le résultat :

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \tag{1.9}$$

Calcul dans le cas parallèle

On a $i = i_1 + i_2 = C_1\frac{du}{dt} + C_2\frac{du}{dt} = (C_1 + C_2)\frac{du}{dt}$, donc :

$$C_p = C_1 + C_2 \tag{1.10}$$

1.6.3 Bobines

Calcul dans le cas série

On a $u = u_1 + u_2 = L_1\frac{di}{dt} + L_2\frac{di}{dt} = (L_1 + L_2)\frac{di}{dt}$, d'où :

$$L_s = L_1 + L_2 \tag{1.11}$$

Calcul dans le cas parallèle

On a $i = i_1 + i_2$, donc $\frac{di}{dt} = \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt}$. Avec la loi fondamentale de fonctionnement des bobines, on obtient $\frac{di}{dt} = \frac{u}{L_1} + \frac{u}{L_2} = U\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}\right)$ d'où la relation :

$$\frac{1}{L_p} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \tag{1.12}$$

1.6.4 Le pont diviseur de tension

Le pont diviseur de tension est une application très simple mais particulièrement utile de la disposition de résistances en série. Son schéma est donné en fig. 1.8.

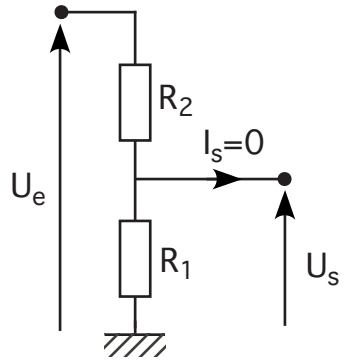

FIG. 1.8 – Schéma du pont diviseur de tension

Le courant passant dans les résistances vaut $I = \frac{U_e}{R_2+R_1}$. Le tension vaut $U_s = R_1\, I$ donc :

$$U_s = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_e \tag{1.13}$$

Attention cependant, car ce résultat n'est valable *que* pour un courant de sortie nul. Dans le cas contraire le résultat précédent ne s'applique plus.

1.6.5 Le diviseur de courant

Le diviseur de courant partage le courant entre deux branches. Son schéma est donné en fig. 1.9. C'est une application de la disposition de résistances en parallèle.

Le courant dans la voie 1 vaut $I_1 = fracUR_1$. On a de plus $U = I\frac{R_1.R_2}{R_1+R_2}$ d'où :

$$I_1 = I\frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad et \qquad I_2 = I\frac{R_1}{R_1 + R_2} \tag{1.14}$$

La seconde relation peut être obtenue de la même manière ou en utilisant la loi des noeuds. Il faut que la tension de sortie des deux branches soit la même pour que le résultat précédent s'applique.

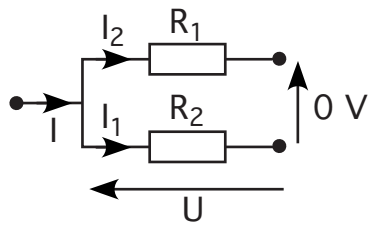

FIG. 1.9 – Schéma du diviseur de courant

1.7 Puissance et énergie

1.7.1 Puissance reçue et délivrée

En convention récepteur, la puissance instantanée reçue par un dipôle est donnée par la Loi de Joule :

$$P_{recue} = U.I \tag{1.15}$$

Au cas où la tension et le courant ne seraient pas constants, la puissance reçue par le dipôle peut dépendre du temps et vaut aussi :

$$P_{recue}(t) = u(t).i(t) \tag{1.16}$$

En convention générateur, la puissance délivrée par le dipôle, vaut $P_{deliv} = U.I$. De la même manière, on peut avoir $P_{deliv}(t) = u(t).i(t)$.
On notera bien que $P_{deliv} = -P_{recue}$.
L'énergie reçue ou délivrée pendant un certain temps s'exprime en fonction de la puissance respectivement reçue ou délivrée par :

$$E(t, t + \Delta t) = \int_t^{t+\Delta t} P\, dt \tag{1.17}$$

Un dipôle capable de fournir une puissance positive pendant un temps arbitrairement long est dit *actif* sinon, il est dit *passif*.

1.7.2 L'effet Joule

La puissance reçue par une résistance vaut $P = R.I^2$. On obtient cette relation en introduisant la loi d'Ohm dans la loi de Joule. On voit qu'une résistance ne peut que recevoir de la puissance du circuit électrocinétique auquel elle appartient. On peut aussi écrire cette puissance $P = \frac{U^2}{R}$. L'énergie

reçue par la résistance est ensuite dissipée sous forme de chaleur dans son environnement. Cette chaleur qui est souvent une perte d'énergie est utilisée dans le cas des convecteurs ou des fours électriques. Si le composant n'est pas correctement dimensionné et n'arrive pas à dissiper toute la puissance reçue, il peut être détruit par échauffement excessif. Les composants sont vendus pour une puissance dissipable maximale (ex : résistances de 1/2 Watt) .

1.7.3 Condensateur et bobine

La bobine et le condensateur peuvent stocker de l'énergie pendant une durée, en générale assez brève, et la restituer ensuite.
On peut exprimer l'énergie stockée dans un condensateur en fonction de la tension U à ses bornes :

$$E(U) = \int_{t(u=0)}^{t(u=U)} P\,dt = \int_{t(u=0)}^{t(u=U)} u.i\,dt \qquad avec \qquad i = C\frac{d\,u}{dt} \tag{1.18}$$

donc :

$$E(U) = \int_{t(u=0)}^{t(u=U)} C\frac{d\,u}{dt}.u\,dt = C\int_0^U \frac{d\,u}{dt}.u\,dt = C\left[\frac{u^2}{2}\right]_0^U = \frac{1}{2}CU^2 \tag{1.19}$$

On procède de la même manière pour une bobine traversée par un courant I. Les résultats sont :

$$E_C(U) = \frac{1}{2}CU^2 \qquad E_L(I) = \frac{1}{2}LI^2 \tag{1.20}$$

1.8 Mesures

Les mesures de courant et de tension se font respectivement au moyen d'*ampèremètres* et de *voltmètres*. Il est important de ne pas perturber les grandeurs à mesurer au cours de la mesure.
La tension doit se mesurer entre deux points, le voltmètre se met donc en parallèle de l'élément de circuit aux bornes duquel on cherche à mesurer la tension. Afin de modifier le moins possible cette portion de circuit, le volmètre doit avoir une résistance interne aussi grande que possible.
Par contre, pour être mesurer, le courant doit traverser l'instrument de mesure. L'ampèremètre est donc placé en série dans le circuit. Les ampèremètres ont pour cette raison une résistance interne très faible.
Tous les autres instruments de mesure (ou de visualisation) de grandeurs

électrocinétiques sont des voltmètres ou des ampèremètres utilisés pour un cas spécifique (par exemple l'ohmmètre est un générateur de courant en parallèle avec un voltmètre).

Chapitre 2

Régimes transitoires

La détermination des grandeurs électrocinétiques des circuits ne comportant que des générateurs et des résistances est un problème statique, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas du temps. Par contre, les circuits avec bobines et condensateurs doivent prendre en compte le temps. L'objet de ce chapitre est l'étude de l'évolution temporelle des grandeurs électrocinétiques dans ce type de circuit.

2.1 Circuit RC

On considère le circuit RC donné en fig. 2.1.

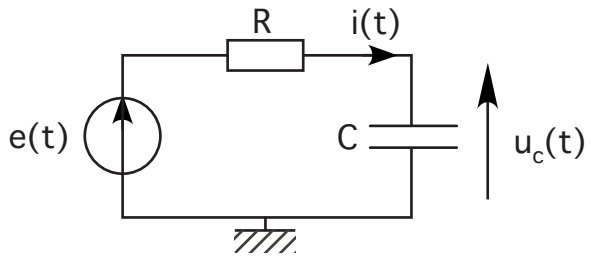

Fig. 2.1 – Circuit RC

2.1.1 Charge

La tension $e(t)$ est nulle pour $t < 0$ et vaut E pour $t \geq 0$. On cherche à déterminer les grandeurs électrocinétiques du circuit pour tout instant $t \geq 0$. On s'intéresse donc à la charge d'un condensateur par une tension fixe au travers d'une résistance.
On considère toujours dans ce genre de problème (sauf mention contraire explicite) que le circuit est en régime établi juste avant le saut de tension du générateur, c'est-à-dire qu'il n'évolue plus, s'il y a eu charge ou décharge, elle est terminée.
Dans notre cas, à $t = 0^-$ (l'instant juste avant le changement de tension), le condensateur est déchargé, la tension à ses bornes est donc nulle. Le courant circulant dans la résistance se trouve donc être nul aussi.
Calculons la tension aux bornes du condensateur à l'instant t (on ne s'intéresse maintenant plus qu'à la charge, donc à ce qui se passe à $t > 0$).
La loi de fonctionnement du condensateur donne : $i = C\frac{d\,u_C}{dt}$. Il nous faut maintenant une relation faisant intervenir le courant pour éliminer cette inconnue qui vient d'être introduite. Pour cela, utilisons la loi d'Ohm aux bornes de la résistance : $i = \frac{E-u_C}{R}$. On forme à partir de ces deux équations : $-\frac{u_C}{R} + \frac{E}{R} = C\frac{d\,u_C}{dt}$ que l'on présente sous la forme :

$$\tau\frac{d\,u_C}{dt} + u_C = -E \quad avec \quad \tau = RC \tag{2.1}$$

On voit ici que le produit RC est homogène à un temps, on fera toujours apparaître ce temps caractéristique τ.
La solution générale de cette équation différentielle est $u_{C1}(t) = A\,e^{-\frac{t}{\tau}}$ et une solution particulière est $u_{C2}(t) = -E$.
La solution de cette équation différentielle est donc $u_C(t) = A\,e^{-\frac{t}{\tau}} - E$. Pour déterminer la constante d'intégration, il nous faut une condition initiale sur cette solution qui est valable à partir $t = 0^+$. Or la tension aux bornes d'un condensateur varie continûment (sans saut) et on savait qu'elle était nulle pour $t = 0^-$, on a donc $u_C(t = 0^+) = u_C(t = 0^-) = 0$. Cette condition nous fixe la constante d'intégration $A = E$. On a donc la solution recherchée :

$$u_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \tag{2.2}$$

On obtient facilement le courant dans le circuit à partir de ce résultat. On peut pour cela appliquer la loi d'Ohm aux bornes de la résistance ou la loi de fonctionnement du condensateur. Utilisons cette denière : $i(t) = C\frac{d\,u(t)}{dt}$, ce qui donne :

$$i(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{2.3}$$

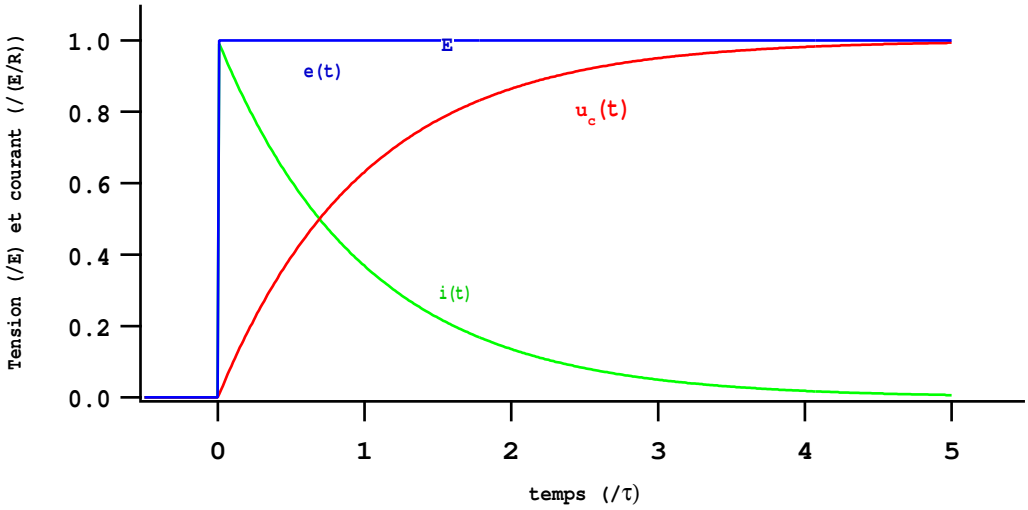

FIG. 2.2 – Charge d'un circuit RC : grandeurs électrocinétiques

Quelques commentaires physiques sont bienvenus à ce propos :
Juste après la mise sous tension du circuit, le courant vaut $\frac{E}{R}$ car le condensateur est déchargé. Ce courant chargeant le condensateur, la tension aux bornes de la résistance (régissant le courant dans le circuit donc la charge du condensateur) diminue. Donc au fur et à mesure que le condensateur se charge, il le fait de plus en plus lentement. On voit donc une tension qui augmente vite au début et de plus en plus lentement vers la fin. La charge n'est d'ailleurs jamais totale, on considère simplement le condensateur chargé quand la tension à ses bornes atteind 95% ou 99% de E (ou autre selon la précision requise). A $t = \tau$, la charge est de 63 %, à $t = 3\tau$ la charge est supérieure à 95 % et à $t = 5\tau$, elle est supérieure à 99 %.

2.1.2 Décharge

Pour la décharge, on considère que le condensateur est chargé depuis très longtemps par une tension E. On coupe alors brutalement cette tension, ce qui revient à remplacer le générateur de tension par un interrupteur fermé (et non ouvert, attention !).

L'équation différentielle régissant l'évolution de la tension aux bornes du condensateur s'établit de la même manière que pour la charge. On obtient la même équation, mais sans second membre : $\tau\frac{du}{dt} + u = 0$. La condition

initiale est $u(0) = E$ car la tension aux bornes du condensateur vaut E jusqu'à $t = 0^-$ inclu, donc par continuité $U(t = 0^+) = E$.
On a donc la tension et le courant :

$$u(t) = E\,e^{-\frac{t}{\tau}} \quad et \quad i(t) = -\frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{2.4}$$

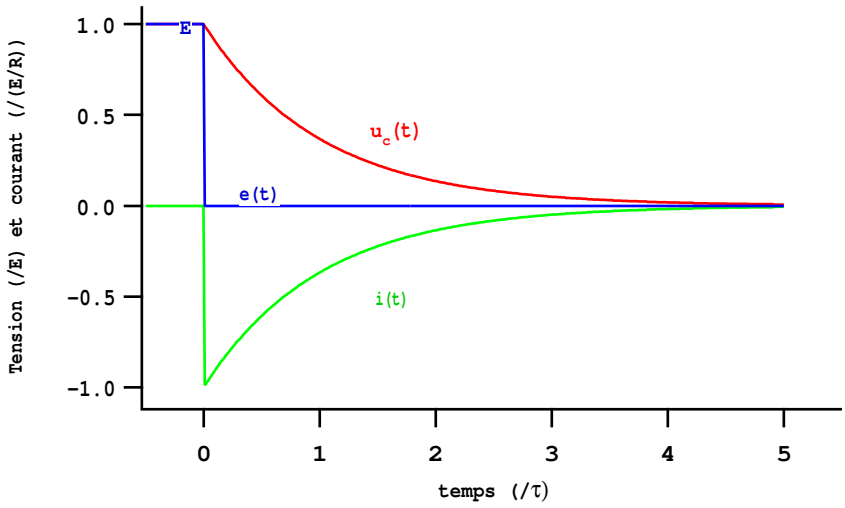

FIG. 2.3 – Décharge d'un circuit RC : grandeurs électrocinétiques

On remarquera que le condensateur se décharge d'autant moins vite qu'il est déchargé. Le courant est en effet proportionnel à la charge, il diminue donc au fur et à mesure de la décharge.

2.2 Circuit RL

On considère maintenant le circuit donné en fig 2.4.

2.2.1 Réponse à un échelon de tension positif

La détermination des grandeurs électrocinétiques se fait globalement de la même manière que pour les circuits RC.
La loi de fonctionnement de la bobine est : $u = L\frac{di}{dt}$. La loi d'Ohm nous donne : $i = \frac{E-u}{R}$. L'équation différentielle d'évolution de la tension u est

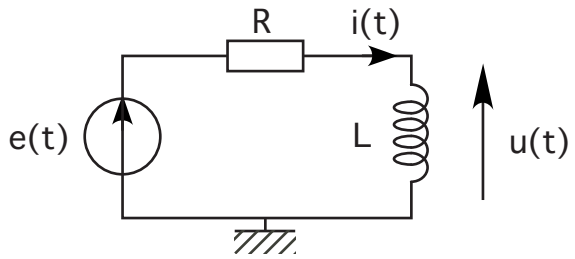

FIG. 2.4 – Circuit RL

donc $u = \frac{L}{R}\left(\frac{dE}{dt} - \frac{du}{dt}\right)$ qui se simplifie en :

$$\tau \frac{du}{dt} + u = 0 \quad avec \quad \tau = \frac{L}{R} \tag{2.5}$$

car E est constant pendant $t > 0$. On remarquera que le temps caractéristique d'évolution du système est donné par $\frac{L}{R}$ qui est homogène à un temps. Cherchons la condition initiale : le courant était nul jusqu'au changement de tension du générateur et il varie continûment dans une bobine. Il reste donc nul à $t = 0^+$, ce qui donne $u_R = 0$ au même instant, d'où $u_L(0^+) = E$.
La tension vaut donc :

$$u(t) = E\, e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{2.6}$$

On trouve le courant en utilisant la loi d'Ohm aux bornes de la résistance de charge :

$$i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \tag{2.7}$$

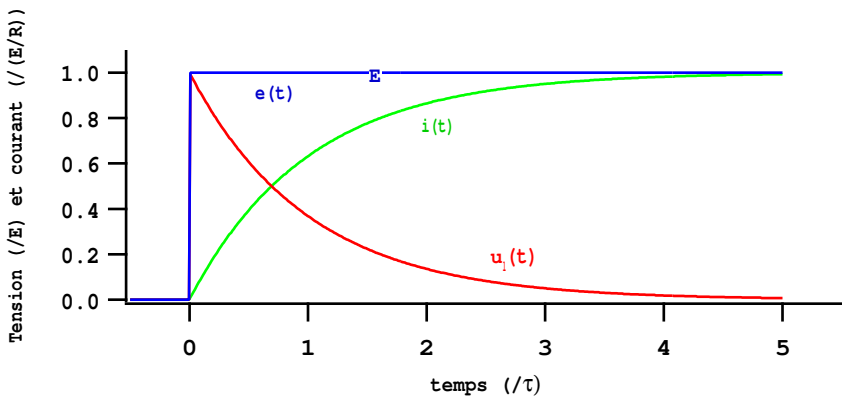

FIG. 2.5 – Charge d'un circuit RL : grandeurs électrocinétiques

Le condensateur se «charge en tension», alors que la bobine se «charge en courant». La bobine qui s'oppose aux variations de courant la traversant maintient son courant le plus «constant» possible. Au début, la tension à ses bornes l'oblige à faire varier rapidement le courant la traversant. Par la suite le courant la traversant augmente, donc la tension aux bornes de la résistance augmente aussi. La tension aux bornes de la bobine diminue, ralentissant alors les variations de courant.

2.2.2 Réponse à un échelon négatif de tension

On se place dans le cas où la tension du générateur est à E depuis longtemps et le courant dans la bobine est établi à $\frac{E}{R}$. On amène alors brusquement la tension du générateur à 0. On étudie l'évolution des grandeurs électrocinétiques.
On trouve la même équation d'évolution que pour le cas précédent par le même calcul : $\tau\frac{du}{dt} + u = 0$. La condition initiale s'obtient aussi par le même raisonnement. Le courant dans la bobine à $t = 0^+$ vaut $\frac{E}{R}$. La tension aux bornes de la résistance vaut donc E à cet instant. Comme la tension aux bornes du générateur est nulle à $t = 0^+$, la tension aux bornes de la bobine et le courant la traversant valent :

$$u(t) = -Ee^{-\frac{t}{\tau}} \qquad et \qquad i(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{2.8}$$

2.3 Circuits RLC

Les circuits RLC du deuxième ordre étudiés ici sont constitués d'une résistance, une bobine et un condensateur. Ceux-ci peuvent être disposés de différentes manières et on peut s'intéresser aux courants et aux tensions à divers endroits du circuit. Nous n'étudierons que le circuit RLC série. Les études des autres circuits pourront être menées comme celle-ci.

2.3.1 Régimes propres

Le schéma du circuit RLC est donné en fig. 2.7.

On va s'intéresser à la réponse à un échelon de tension négatif : $e(t) = E$ pour $t < 0$ et $e(t) = 0$ à $t \geq 0$.
Posons l'équation différentielle à laquelle répond la tension u_C. La loi des

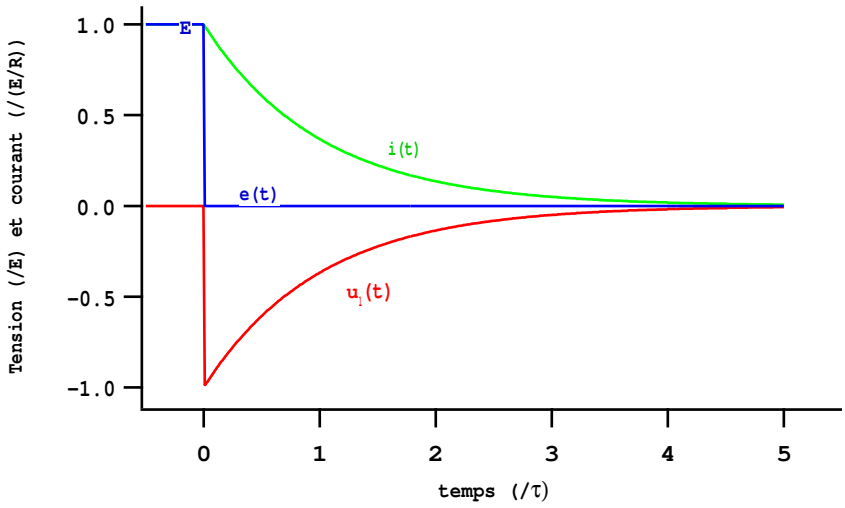

FIG. 2.6 – Décharge d'un circuit RL : grandeurs électrocinétiques

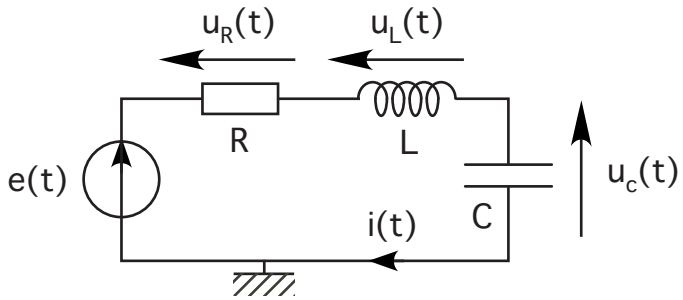

FIG. 2.7 – Circuit RLC

mailles nous donne : $u_L + u_R + u_C = 0$. En y introduisant la loi d'ohm, les lois de fonctionnement de la bobine et du condensateur nous obtenons : $L\frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = 0$. On y introduit la relation $i = \frac{dq}{dt}$ pour obtenir : $L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$. Comme la charge n'est pas une grandeur électrocinétique pratique, on va utiliser une nouvelle fois la loi de fonctionnement du condensateur pour faire disparaître q de l'expression et obtenir l'équation recherchée :

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{d u_C}{dt} + \frac{1}{LC}u_C = 0 \tag{2.9}$$

Pour résoudre cette équation, il nous faut en former l'équation caractéris-

tique :

$$r^2 + \frac{R}{L}r + \frac{1}{LC}r^2 = 0 \tag{2.10}$$

Le discriminant de cette équation est :

$$\Delta = \left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{(LC)^2} \tag{2.11}$$

En fonction du signe du déterminant, on va avoir 3 cas aux comportements distincts.

Régime apériodique ($\Delta > 0$)

On a deux racines réelles, distinctes et négatives : $r_\pm = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$. L'évolution de u_C est alors donnée par $u_C(t) = A\,e^{-r_+ t} + B\,e^{-r_- t}$. En introduisant les conditions initiales à $t = 0$: $i = 0$ et $u_C = E$, on trouve (en notant $\alpha = -r_+$ et $\beta = -r_-$) :

$$u_C(t) = E\,\frac{\beta e^{-\alpha t} - \alpha e^{-\beta t}}{\beta - \alpha} \tag{2.12}$$

le courant, quant à lui, vaut :

$$i(t) = -CE\,\alpha\beta\frac{e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}}{\beta - \alpha} \tag{2.13}$$

La forme des courbes est donnée en fig. 2.8.

Régime critique ($\Delta = 0$)

Dans ce cas, on a une seule racine double de valeur $r = -\frac{R}{2L}$. La solution de l'équation différentielle est $u_C(t) = (A + Bt)e^{-\frac{R}{2L}t}$. Avec les mêmes conditions initiales que précédemment, on obtient :

$$u_C(t) = E(1 + \alpha t)e^{-\alpha t} \quad et \quad i(t) = -EC\alpha^2 t e^{-\alpha t} \tag{2.14}$$

Le régime critique permet le retour le plus rapide à l'équilibre.

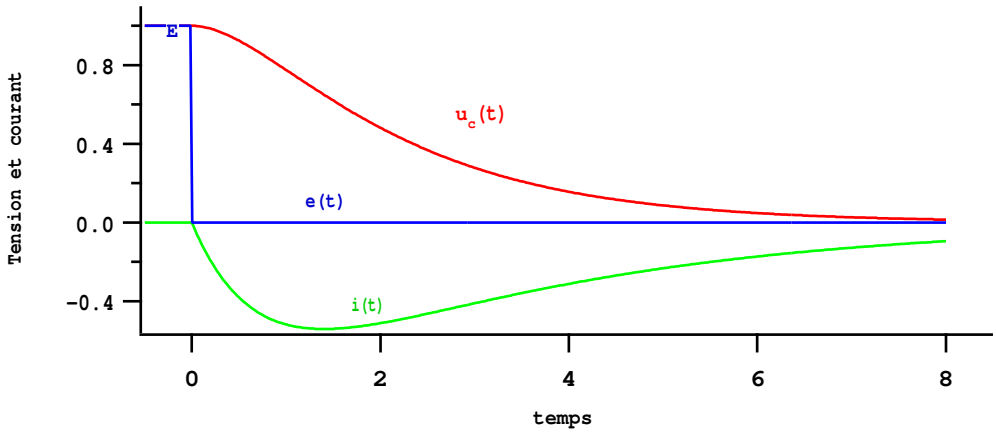

FIG. 2.8 – Circuit RLC : régime apériodique pour $\alpha = 1$ et $\beta = 8$

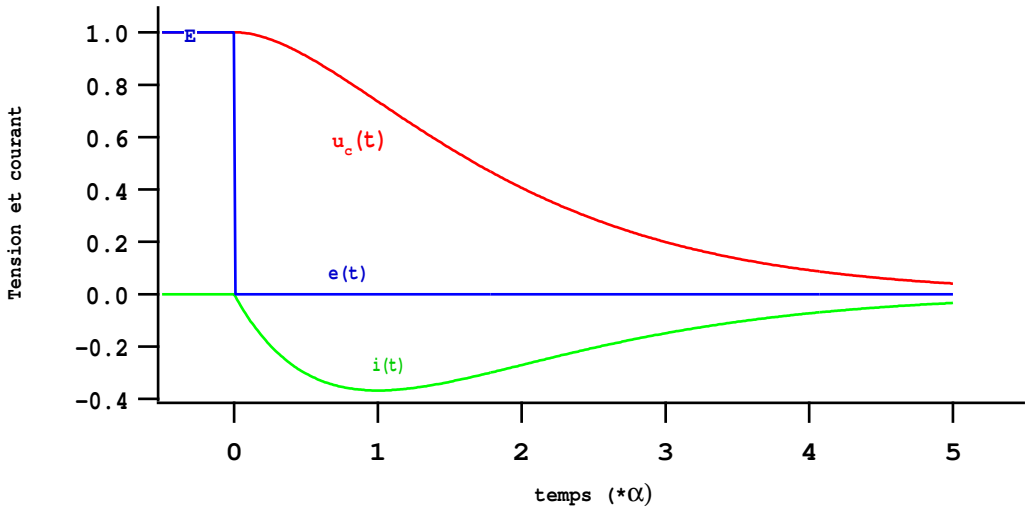

FIG. 2.9 – Circuit RLC : régime critique

Régime pseudopériodique ($\Delta > 0$)

Dans ce cas, on a deux racines complexes conjuguées qui valent $r_\pm = -\frac{R}{2L} \pm j\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$. On a alors un régime sinusoïdal amorti aussi dit *pseudo-périodique*.
On adopte alors les notations suivantes : $\lambda = \frac{R}{2L}$, $\omega_0 = \frac{1}{LC}$ et $\omega^2 = \omega_0^2 - \lambda^2$.

Les racines de l'équation caractéristique prennent les valeurs suivantes : $r_{\pm} = -\lambda \pm j\omega$. La solution de l'équation différentielle est de la forme :

$$u_C(t) = Ae^{-\lambda t}cos(\omega t - \varphi) \tag{2.15}$$

On appelle ω_0 *pulsation propre*. $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ et $T = \frac{2\pi}{\omega}$ sont respectivement dénommées *période propre* et *pseudo-période*.

Avec les conditions initiales de l'énoncé, on trouve pour les grandeurs électrocinétiques : $u_C(t) = Ee^{-\lambda t}\left(cos(\omega t) + \frac{\lambda}{\omega}sin(\omega t)\right)$ et $i(t) = -\frac{E\omega_0^2}{\omega}e^{-\lambda t}sin(\omega t)$.

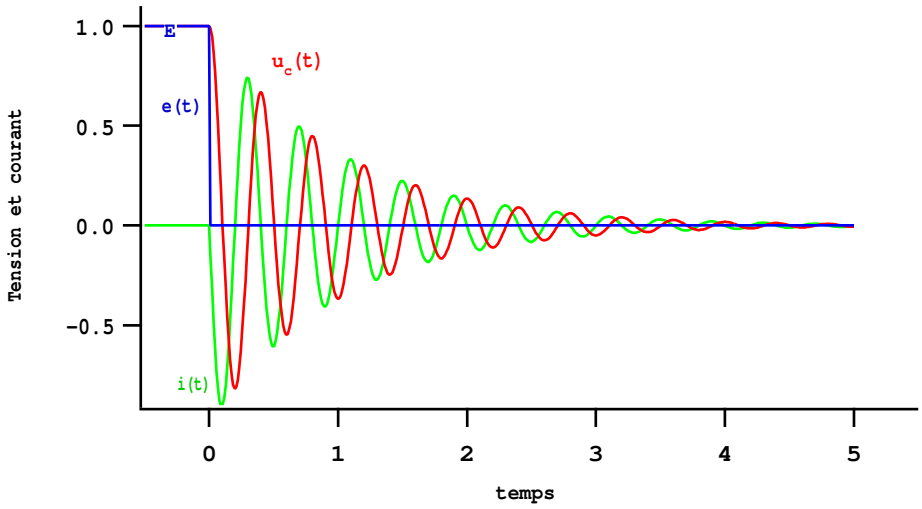

FIG. 2.10 – Circuit RLC : régime pseudo-périodique pour $\omega_0 = 2,5\lambda$

Toutes les grandeurs électrocinétiques qui n'ont pas été calculées explicitement ici peuvent être obtenues très simplement à partir de la loi des mailles et de la loi d'Ohm appliquées au résultat préalablement obtenu. On pourra aussi les recalculer entièrement en employant la méthode employée ici. (Ceci constitue un très bon exercice d'application que de vérifier que l'on obtient bien le même résultat.)

Notation canonique

On définit le facteur de qualité par identification de l'équation différentielle d'évolution avec la *forme canonique* :

$$\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{y} + \omega_0^2 y = 0 \tag{2.16}$$

Dans le cas du circuit RLC série on trouve : $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ et $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Les résultats peuvent être réexprimés en fonction de ces grandeurs. La pulsation propre vaut toujours $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ pour un circuit RLC. Le facteur de qualité est un nombre sans dimension dont l'expression dépend du type de circuit. Si $Q < \frac{1}{2}$, on est en régime apériodique, si $Q = \frac{1}{2}$, on est en régime critique et pour $Q > \frac{1}{2}$, on est en régime pseudo-périodique.
La notation canonique est toutefois plus utilisée pour les filtres du deuxième ordre.

2.3.2 Aspect énergétique

Le calcul qui va suivre illustre les cas les plus délicats de calcul sur l'énergie qui pourront vous être demandés.
On cherche à comprendre la répartition de l'énergie lors du retour à l'équilibre d'un circuit RLC.
La loi des mailles appliquée au circuit RLC donne : $L\frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = 0$. On multiplie chaque membre par $i = \frac{dq}{dt}$ afin de faire apparaître les formes quadratiques typiques de l'énergie : $Li\frac{di}{dt} + Ri^2 + \frac{q}{C}\frac{dq}{dt} = 0$. En utilisant la relation $\left[f(t)^2\right]' = 2f(t).f'(t)$, on obtient : $\frac{L}{2}\frac{di^2}{dt} + Ri^2 + \frac{1}{2C}\frac{dq^2}{dt} = 0$. On obtient l'équation d'évolution énergétique du système : $\frac{d}{dt}\left(\frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C}\right) = -Ri^2$. On a ainsi un échange énergétique entre la bobine et le condensateur et l'énergie électrocinétique emmagasinée dans le circuit est dissipée par la résistance. Le détail exact de l'échange entre l'énergie magnétique et électrostatique est donné par l'évolution des grandeurs électrocinétiques. On peut noter ce résultat sous la forme :

$$\frac{d}{dt}\left(E_L + E_C\right) = -P_{Joule} \tag{2.17}$$

Chapitre 3

Filtres passifs

Ce chapitre décrit le comportement des filtres passifs. On notera bien que tout ce qui est développé ici **ne concerne que les courants et tensions sinusoïdaux**. Il existe des outils pour généraliser ces résultats à tous les types de signaux qui ne seront pas présentés ici.

3.1 Impédance complexe

Nous allons montrer dans cette partie que la résistance peut être généralisée par la notion d'impédance à la bobine et au condensateur moyennant une notation complexe des courants et tensions.
Cette notation consiste à noter une grandeur électrocinétique dépendant sinusoïdalement du temps $a(t) = a_0 cos(\omega t + \varphi)$ sous forme complexe $\underline{a} = \underline{a}_0 e^{j\omega t}$ avec $\underline{a}_0 = a_0 e^{j\varphi}$. L'amplitude et la phase sont contenues dans $\underline{a}_0$ et la dépendance en temps est donnée par $e^{j\omega t}$. Le retour de la forme complexe à la forme réelle se fait simplement par extraction de la partie réelle : $a(t) = \Re\left(\underline{a}(t)\right)$.
La notation complexe s'applique aux courants et aux tensions. Elle ne s'applique pas (si simplement) aux puissances.

3.1.1 La bobine

La loi de fonctionnement d'une bobine est $u = L\frac{di}{dt}$. Reprenons cette loi en notation complexe : $\underline{u} = L\frac{d}{dt}\left(\underline{i}_0 e^{j\omega t}\right)$. Seule l'exponentielle dépend du temps. On a donc : $\underline{u} = Lj\omega\underline{i}_0 e^{j\omega t} = jL\omega\underline{i}$. En identifiant avec l'expression

de l'impédance complexe :

$$\underline{u} = \underline{Z}\underline{i} \tag{3.1}$$

on a l'expression de l'impéndance d'une bobine :

$$\underline{Z}_L = jL\omega \tag{3.2}$$

On remarque que l'impédance d'une bobine dépend de la pulsation du courant.
Seules les grandeurs sinusoïdales ont une pulsation bien définie, c'est pour cette raison que ce résultat ne peut être appliqué qu'aux courants et tensions dépendants sinusoïdalement du temps.

3.1.2 Le condensateur

On procède de la même manière pour le condensateur. La relation $i = C\frac{du}{dt}$ donne en notation complexe $\underline{i} = C\frac{d}{dt}\left(\underline{u}_0 e^{j\omega t}\right)$, donc $\underline{i} = Cj\omega\underline{u}_0 e^{j\omega t} = jC\omega\underline{u}$. Par identification avec la définition de l'impédance complexe, on trouve l'impédance d'un condensateur :

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} \tag{3.3}$$

3.1.3 Applications aux lois électrocinétiques

Les lois usuelles de l'électrocinétique (lois de Kirchhoff, loi d'Ohm, ponts diviseurs de tension et de courant) se généralisent aux grandeurs sinusoïdales complexes en remplaçant simplement la résistance par l'impédance dans le cas des bobines et des condensateurs.
On procedera donc exactement de la même manière pour les calculs. On remarquera que la résistance est une impédance ne dépendant pas de la pulsation : $\underline{Z}_R = R$

3.1.4 Comportements limites

Quand la pulsation d'un circuit tend vers des valeurs très basses ou très élevées, les impédances tendent vers 0 ou vers l'infini. On peut utiliser ces résultats pour déterminer le comportement électrocinétique en continu ou à très basse fréquence ($\omega \to 0$) et à très haute fréquence ($\omega \to \infty$).
Les équivalences sont résumées dans le tableau présenté en fig. 3.1

composant	impédance	$\omega \rightarrow 0$	$\omega \rightarrow \infty$
	$\frac{1}{jC\omega}$		
	$jL\omega$		

FIG. 3.1 – Comportement limite à haute et basse fréquences des bobines et condensateurs

3.1.5 Grandeurs efficaces

Ce point est un peu à part dans l'étude des filtres. Cependant, il porte sur les courants sinusoïdaux, il convient donc de le placer ici.
La question des grandeurs efficaces est : «quel est le courant (ou la tension) continu qui dissiperait la même puissance dans une résistance qu'un courant (ou une tension) sinusoïdal donné ?» Par exemple, on peut chercher quelle tension continue dissiperait la même puissance dans un radiateur électrique que la tension sinusoïdale du secteur fournie par EDF.
Considérons le cas d'une tension $u = u_m cos(\omega t)$. La puissance joule instantanée est $P(t) = \frac{u^2(t)}{R}$. La puissance moyenne est donc $P_{moy} = \frac{\langle u^2(t) \rangle}{R} = u_m^2 \frac{\langle cos^2(\omega t) \rangle}{R}$, la moyenne étant prise sur une période. Un calcul intégral sans difficulté nous donne $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} cos^2(t) dt = \frac{1}{2}$. On a donc $P_{moy} = \frac{u_m^2}{2R}$. On identifie ce résultat avec la définition de la tension efficace donnée précédemment : $P = \frac{u_{eff}^2}{R}$, ce qui nous donne pour une tension sinusoïdale :

$$u_{eff} = \frac{u_m}{\sqrt{2}} \tag{3.4}$$

Le résultat est le même pour le courant, il est obtenu de la même manière.
EDF délivre une tension approximativement sinusoïdale de 231 V (anciennement 220 V), la tension maximale est donc de 327 V.

3.2 Vocabulaire et définitions

3.2.1 Quadripôle et fonctions de transfert

Les filtres sont des quadripôles. La définition d'un quadripôle est donnée en fig 3.2. On a deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie. A l'entrée et à la sortie, une borne est reliée à la masse.
Les filtres auxquels nous nous intéresserons sont linéaires, c'est-à-dire que si l'on multiplie une grandeur électrocinétique en entrée par un nombre réel quelconque, les grandeurs électrocinétiques de sortie se retrouvent multipliées par ce même nombre.

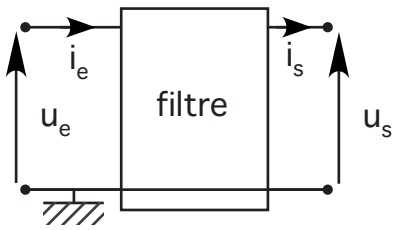

FIG. 3.2 – Filtre représenté en quadripôle

On peut s'intéresser à 4 types de comportement du filtre : le courant de sortie, exprimé en fonction du courant d'entrée, le courant de sortie exprimé en fonction de la tension d'entrée, la tension de sortie exprimée en fonction du courant d'entrée, ou la tension de sortie exprimée en fonction de la tension d'entrée. C'est à ce dernier que nous nous intéresserons ici.
On définit la fonction de transfert en tension d'un filtre linéaire par :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{u}_s(\omega)}{\underline{u}_e(\omega)} \tag{3.5}$$

La fonction de transfert contient toutes les informations sur la réponse du filtre à laquelle nous nous intéressons. Elle est complexe, son module donne la modification d'amplitude du signal alors que son argument en donne le déphasage.
En prenant le module et l'argument de la fonction de transfert, on trouve en effet :

$$|\underline{u}_s(\omega)| = |\underline{H}(\omega)|\,|\underline{u}_e(\omega)| \quad et \quad \varphi_s(\omega) = \varphi_e(\omega) + arg\,(\underline{H}(\omega)) \tag{3.6}$$

3.2.2 Diagrammes de Bode

Il est utile d'avoir une réprésentation graphique du module et de l'argument de la fonction de transfert afin d'appréhender rapidement le comportement d'un filtre. C'est le rôle des diagrammes de Bode.
On définit le *gain* en *décibel*, noté dB par :

$$G_{dB}(\omega) = 20\,log\,(|\underline{H}(\omega)|) \tag{3.7}$$

Dans le premier diagramme de Bode, on représente le gain en fonction de la pulsation. L'axe des abscisses est donné en échelle logarithmique pour représenter le comportement des filtres sur une très large plage de fréquences.
Le deuxième diagramme de Bode (qui n'est pas toujours représenté) donne la variation de phase en fonction de la pulsation.
Un exemple de diagramme de Bode est donné en fig. 3.3.

On remarquera qu'un gain nul en échelle logarithmique correspond à un signal dont l'amplitude n'est pas modifiée par le filtre. On centrera les diagrammes autour de la zone d'intérêt.

3.3 Filtres du premier ordre

Les filtres passifs du premier ordre sont constitués d'une bobine ou d'un condensateur et d'une résistance. On considèrera que les filtres ne débitent aucun courant dans la partie avale du circuit.

3.3.1 RC passe bas

Le schéma du filtre passe bas RC du premier ordre est donné en fig. 3.4.

Comportements limites

Quand la pulsation tend vers 0, le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert. Le courant à travers la résistance est alors nul. On a $\underline{u}_s = \underline{u}_e$, ce qui nous donne $\underline{H}(0) = 1$.
Quand la pulsation tend vers l'infini, le condensateur est équivalent à un interrupteur fermé. On a donc $\underline{u}_s = 0$, ce qui donne $\underline{H}(\infty) = 0$.
Conformément à sa dénomination, ce filtre laisse passer les fréquences faibles et bloque les fréquences élevées. Pour avoir le détail de son comportement aux fréquences intermédiaires, il faut calculer $\underline{H}(\omega)$.

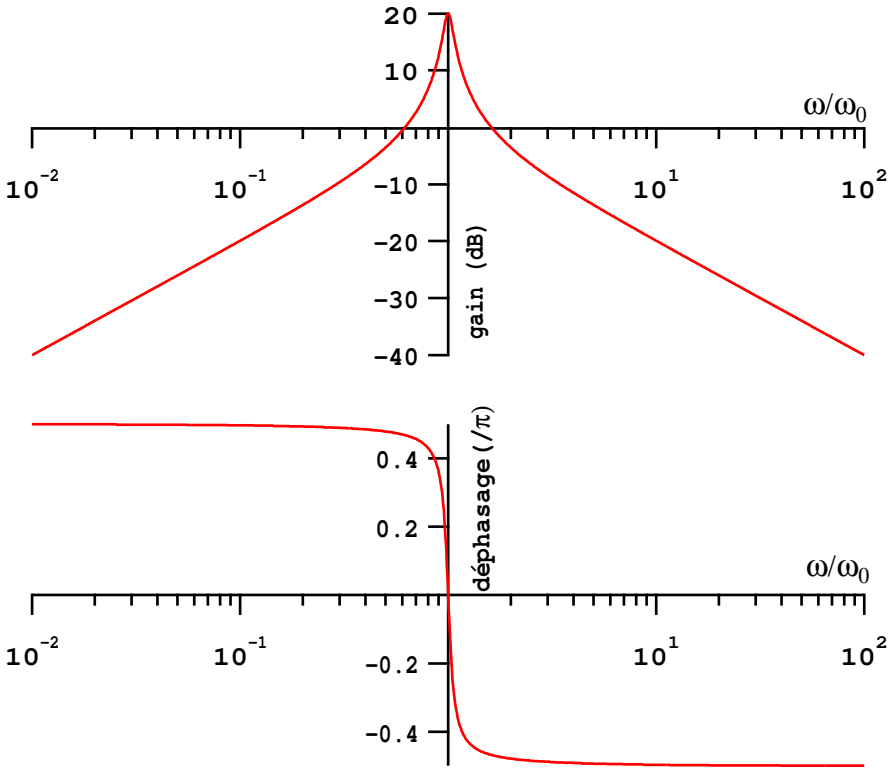

FIG. 3.3 – Exemples de diagrammes de Bode en gain et en phase (filtre passe bande du deuxième ordre)

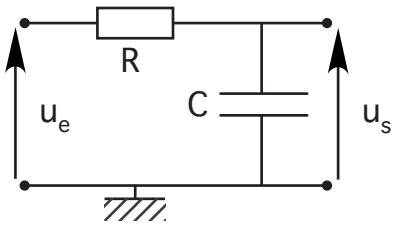

FIG. 3.4 – Filtre RC passe bas

Fonction de transfert

Ce calcul se fait sans difficulté en utilisant le pont diviseur de tension :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{u_s}}{\underline{u_e}} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{jRC\omega + 1} \tag{3.8}$$

On pose $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ que l'on appelle *pulsation de coupure*. On parlera plus souvent de $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ qui est la *fréquence de coupure*.
On a alors :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \tag{3.9}$$

On retrouve les cas limites calculés précédemment.

Diagramme de Bode (gain)

Le gain en décibel vaut :

$$G = 20\,log\left(\left|\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}\right|\right) = 20\,log\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}\right) = -20\,log\left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}\right) \tag{3.10}$$

Quand $\omega \ll \omega_0$, c'est-à-dire à basse fréquence, on a $1 \gg \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2$, le gain vaut environ :

$$G \approx -20\,log(1) \approx 0 \tag{3.11}$$

Quand $\omega \gg \omega_0$, c'est-à-dire à haute fréquence, on a $1 \ll \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2$, le gain vaut environ :

$$G \approx -20\,log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \tag{3.12}$$

Quand la fréquence est multipliée par 10, le gain perd 20 dB. On a alors une pente de -20 dB par décade.

A la fréquence de coupure du filtre, on a $\omega = \omega_0$, donc $\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 = 1$, le gain vaut alors :

$$G = -20\,log(2) = -3\,dB \tag{3.13}$$

On parle de «fréquence de coupure à 3 dB». Cette coupure correspond à une amplitude divisée par $\sqrt{2}$ ($70,7$ % du maximum).

A partir de ces résultats, on peut construire le diagramme de Bode en gain qui est donné en fig. 3.5.

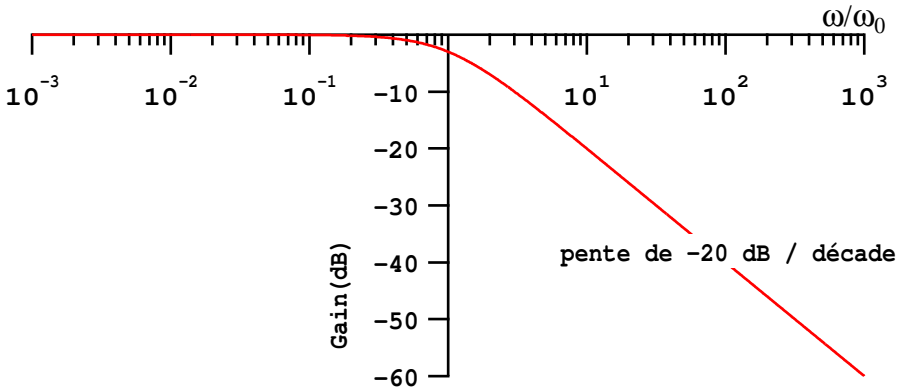

FIG. 3.5 – Diagramme de Bode en gain du circuit RC passe bas

Diagramme de Bode (phase)

Le calcul de la phase se fait par extraction de l'argument de la fonction de transfert :

$$\varphi(\omega) = arg\left(\underline{H}(\omega)\right) = -arg\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \tag{3.14}$$

Pour $\omega \ll \omega_0$, on a $\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \ll 1$, donc $arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \approx arctan(0) \approx 0$. Donc le déphasage est nul à basse fréquence.
A haute fréquence, pour $\omega \gg \omega_0$, on a $\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \gg 1$, donc $-arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \approx -arctan(\infty) \approx -\frac{\pi}{2}$. A haute fréquence, le signal de sortie est donc en retard d'un quart de période sur le signal d'entrée à haute fréquence.
A la fréquence de coupure, on a $\omega = \omega_0$, ce qui donne $-arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -arctan(1) \approx -\frac{\pi}{4}$. La fréquence de coupure est caractérisée par un déphasage d'un huitième de période entre le signal entrant et le signal sortant.
A partir de ces résultats, on peut tracer le diagramme de Bode en phase dont la forme exacte est donnée en fig. 3.6.

3.3.2 RC passe haut

Le schéma du filtre passe haut est donné en fig. 3.7.

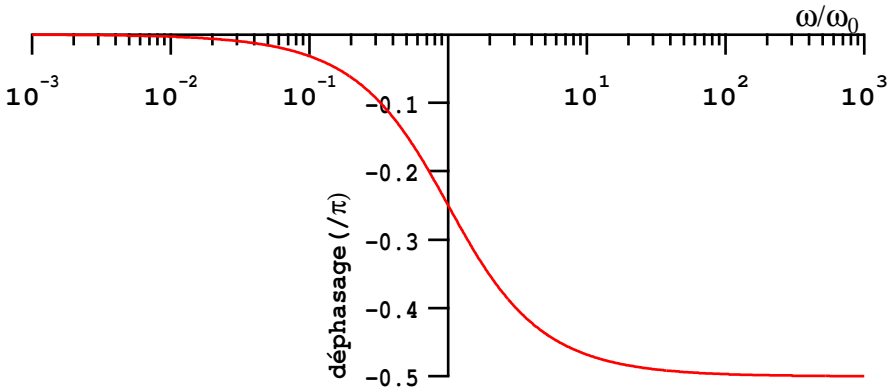

FIG. 3.6 – Diagramme de Bode en phase du circuit RC passe bas

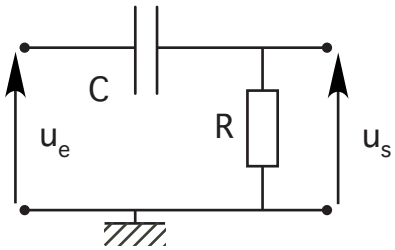

FIG. 3.7 – Filtre RC passe haut

Comportements limites

Quand la pulsation tend vers 0, le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert et le courant à travers la résistance est nul. On a alors $\underline{u}_s = 0$, ce qui nous donne $\underline{H}(0) = 0$.
Quand la pulsation tend vers l'infini, le condensateur est équivalent à un interrupteur fermé. On a donc $\underline{u}_s = \underline{u}_e$, ce qui donne $\underline{H}(\infty) = 1$.
Conformément à sa dénomination, ce filtre laisse passer les fréquences élevées et bloque les fréquences faibles, contrairement au filtre passe bas.

Fonction de transfert

Ce calcul se fait aussi en utilisant le pont diviseur de tension :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{jRC\omega}{jRC\omega + 1} \tag{3.15}$$

En posant la pulsation de coupure $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, on a :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \tag{3.16}$$

Diagramme de Bode (gain)

Le gain en décibel vaut :

$$G = 20\,log\left(\left|\frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}\right|\right) = 20\,log\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}\right) = -20\,log\left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}\right) \tag{3.17}$$

Quand $\omega \ll \omega_0$, c'est-à-dire à basse fréquence, on a $1 \ll \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2$, le gain vaut environ :

$$G \approx +20\,log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \tag{3.18}$$

Quand la fréquence est multipliée par 10, le gain augmente de 20 dB. On a alors une pente de +20 dB par décade.

Quand $\omega \gg \omega_0$, c'est-à-dire à haute fréquence, on a $1 \gg \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2$, le gain vaut environ :

$$G \approx 20\,log(1) \approx 0 \tag{3.19}$$

A la fréquence de coupure du filtre, on a $\omega = \omega_0$, donc $\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 = 1$, le gain vaut alors :

$$G = -20\,log(2) = -3\,dB \tag{3.20}$$

A partir de ces résultats, on peut contruire le diagramme de Bode donné en fig. 3.8.

Diagramme de Bode (phase)

Le calcul de la phase se fait par extraction de l'argument de la fonction de transfert :

$$\varphi(\omega) = arg\left(\underline{H}(\omega)\right) = arg\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right) - arg\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_0}\right) = \frac{\pi}{2} - arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \tag{3.21}$$

Pour $\omega \ll \omega_0$, on a $\varphi = \frac{\pi}{2}$. Le signal de sortie est donc en avance d'un quart de période sur le signal d'entrée à basse fréquence.
A haute fréquence, pour $\omega \gg \omega_0$, on a $\varphi = 0$: le déphasage est nul à haute

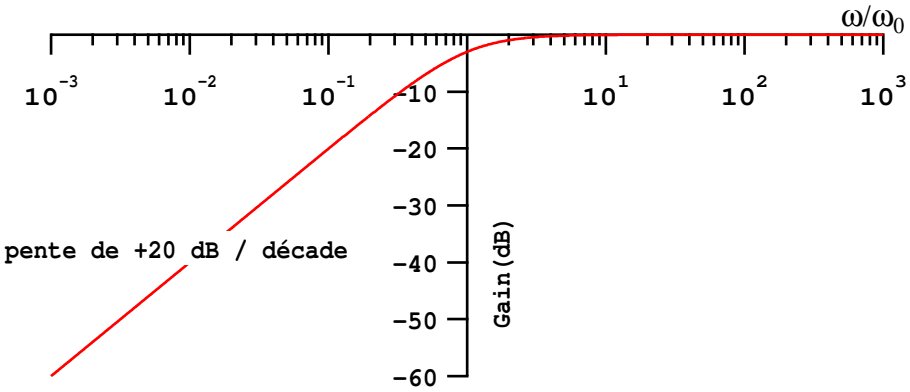

FIG. 3.8 – Diagramme de Bode en gain du circuit RC passe haut

fréquence.
A la fréquence de coupure, on a $\omega = \omega_0$, ce qui donne $\varphi = \frac{\pi}{4}$.
A partir de ces résultats, on peut tracer le diagramme de Bode en phase donné en fig. 3.9.

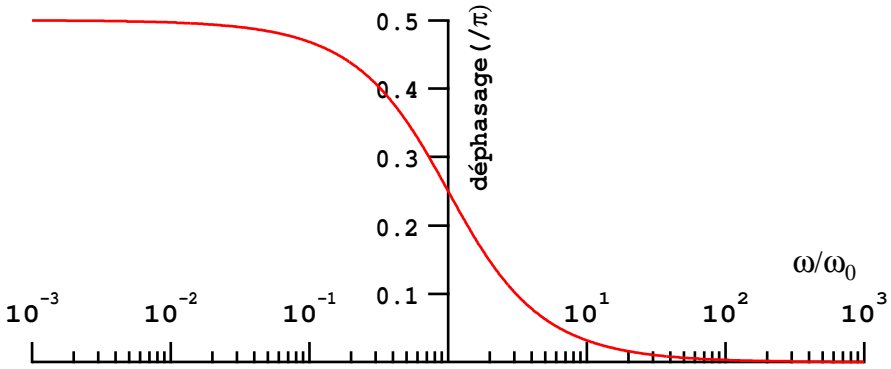

FIG. 3.9 – Diagramme de Bode en phase du circuit RC passe haut

3.3.3 RL passe bas

Le schéma du filtre RL passe bas est donné en fig 3.10.

A basse fréquence, la bobine se comporte comme un fil, ce qui donne $\underline{u}_s = \underline{u}_e$, donc $\underline{H}(0) = 1$. A haute fréquence, la bobine est équivalente à un

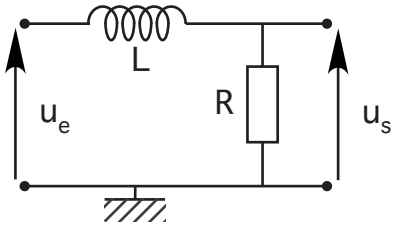

FIG. 3.10 – Filtre RL passe bas

interrupteur ouvert et comme le courant sortant du filtre est nul, on a $\underline{u}_s = 0$, d'où $\underline{H}(\infty) = 0$. On retrouve bien les caractéristiques d'un filtre passe bas.

Pour être plus précis sur le fonctionnement du filtre, il nous faut calculer la fonction de transfert :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = \frac{R}{R + jL\omega} = \frac{1}{1 + j\frac{L}{R}\omega} \tag{3.22}$$

On pose la pulsation de coupure :

$$\omega_0 = \frac{R}{L} \tag{3.23}$$

Pour exprimer la fonction de transfert de manière générale :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \tag{3.24}$$

On remarque qu'on obtient la même fonction de transfert que pour le filtre passe bas RC. En effet, tous les filtres passifs passe bas du premier ordre ont cette fonction de transfert. Seule la valeur des composants change la fréquence de coupure. Tout le reste de l'étude du filtre est identique à celui du passe bas RC.

3.3.4 RL passe haut

Le schéma du filtre RL passe haut est donné en fig 3.11.

A basse fréquence, la bobine se comporte comme un fil, ce qui donne $\underline{u}_s = 0$, donc $\underline{H}(0) = 0$. A haute fréquence, la bobine est équivalente à un interrupteur ouvert et comme le courant sortant du filtre est nul, on a $\underline{u}_s = \underline{u}_e$,

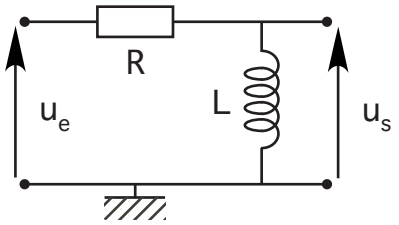

FIG. 3.11 – Filtre RL passe haut

d'où $\underline{H}(\infty) = 1$. On a bien un filtre passe haut.

Calculons la fonction de transfert :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega} = \frac{j\frac{L}{R}\omega}{1 + j\frac{L}{R}\omega} \tag{3.25}$$

On pose de même la pulsation de coupure :

$$\omega_0 = \frac{R}{L} \tag{3.26}$$

On exprime ainsi la fonction de transfert de manière générale :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \tag{3.27}$$

On remarque qu'on obtient encore la même fonction de transfert que pour le filtre passe haut RC. De la même manière, les filtres passifs passe haut du premier ordre ont toujours cette fonction de transfert. La fin de l'étude est donc identique à celle du passe haut RC.

3.4 Filtres passifs du deuxième ordre : exemple du RLC série

On ne va pas traiter tous les filtres du deuxième ordre, il sera juste donné un exemple de filtre présentant la méthode générale d'explicitation du comportement d'un filtre de cet ordre. Nous allons nous intéresser au filtre RCL série.

3.4.1 Passe bande

Présentation et comportement qualitatif

Nous allons nous intéresser au filtre donné en fig. 3.13. L'étude sera menée uniquement pour la tension de sortie prise aux bornes de la résistance, mais les résultats seront donnés pour la sortie prise sur le condensateur et sur la bobine.

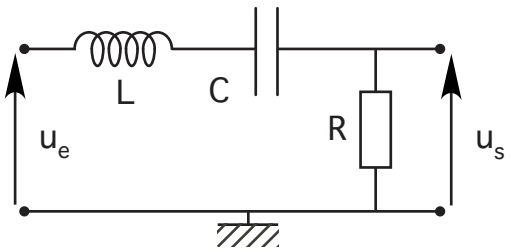

FIG. 3.12 – Filtre passe bande RLC

A basse fréquence, le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert, on a donc $\underline{u}_s = O$, d'où $\underline{H}(0) = 0$. A haute fréquence, c'est la bobine qui est équivalente à un interrupteur ouvert, on a donc de même $\underline{H}(\infty) = 0$. Pour une gamme de fréquence intermédiaire, la bobine et le condensateur ont une impédance qui n'est ni nulle, ni infinie, formant alors un pont diviseur de tension qui donne une valeur finie à la fonction de transfert. On a ainsi un filtre passe bande : les basses et hautes fréquences sont coupées alors que des fréquences intermédiaires sont transmises.

Calcul de la fonction de transfert

Le calcul de la fonction de transfert est un peu plus délicat que pour les circuits du premier ordre. Il est cependant assez simple à mener si on cherche à donner à la fonction de transfert la forme canonique :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{A(\omega)}{1 + \frac{1}{Q}\frac{j\omega}{\omega_0} + \frac{(j\omega)^2}{\omega_0^2}} \tag{3.28}$$

où $A(\omega)$ est un terme du dénominateur ou la somme de plusieurs de ses termes. Q est le facteur de qualité, obtenu par identification avec la fonction

de transfert calculée et ω_0 est la pulsation propre, aussi obtenue par identification.
Lors du calcul de la fonction de transfert, on aura dès le début une fraction rationnelle qui provient du pont diviseur de tension. On cherchera à donner au dénominateur la forme d'un trinôme en $j\omega$, le numérateur apparaîtra aussitôt. On procèdera à l'identification de Q et ω_0. On remarquera au passage que j et ω apparaissent toujours ensemble (à ceci près que j^2 sera souvent remplacé par -1). Cela vient de ce qu'ils sont issus simultanément de l'opération de dérivation complexe. Si, par exemple, il apparaît $-j\omega^2$, c'est qu'une erreur de calcul a été faite car on a j^3 et ω^2. (On fera cependant attention au cas des filtres actifs qui seront évoqués plus loin car un signe $-$ peut apparaître sans dérivation complexe par une bobine ou un condensateur). Le calcul de la fonction de transfert du RLC série passe bande va illustrer tout cela :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega} + jL\omega} \tag{3.29}$$

Afin de faire apparaître un trinôme au dénominateur, on va multiplier haut et bas par $jC\omega$:

$$\underline{H}(\omega) = \frac{RjC\omega}{RjC\omega + 1 + jL\omega jC\omega} = \frac{RC(j\omega)}{1 + RC(j\omega) + LC(j\omega)^2} \tag{3.30}$$

On a donc à identifier $\frac{1}{\omega_0^2}$ à LC et $\frac{1}{Q\omega_0}$ à RC. Ce qui nous donne la fonction de transfert sous forme canonique :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\frac{1}{Q}\frac{j\omega}{\omega_0}}{1 + \frac{1}{Q}\frac{j\omega}{\omega_0} + \frac{(j\omega)^2}{\omega_0^2}} \quad avec \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad et \quad Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{3.31}$$

L'interprétation des termes de la fonction de transfert se fait comme ceci :
• A basse fréquence, le terme dominant du dénominateur est 1. Dans le cas du passe bande RLC, à basse fréquence, on a $\underline{H}(\omega) \propto \omega$ ce qui donne donc une pente de +20 dB par décade.
• A haute fréquence, le terme dominant du dénominateur devient $\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2$. On a ainsi, pour la haute fréquence, $\underline{H}(\omega) \propto \frac{1}{\omega}$, d'où une pente de -20 dB par décade.
• A fréquence intermédiaire, c'est le terme $\frac{\omega}{\omega_0}$ qui domine au dénominateur.

La notion de haute ou basse fréquence est relative à ω_0. En effet, ω n'apparaît jamais seul, c'est toujours le quotient $\frac{\omega}{\omega_0}$ que l'on trouve dans les

expressions, et c'est en réalité ce quotient que l'on compare à 1.
Le passage par la fréquence intermédiaire est un peu plus délicat. La plage dans laquelle le terme intermédiaire est prépondérant dépend du facteur de qualité. Si ce facteur est petit, le terme intermédiaire est plus important et la plage de fréquence dans laquelle ce terme est prépondérant est plus grande. Si le facteur de qualité est grand, le terme intermédiaire n'apparaît que furtivement. On retrouve bien la notion de qualité d'un filtre : si le facteur de qualité est grand, la bande dans laquelle le terme $\frac{\omega}{\omega_0}$ domine est plus étroite, le filtre est alors plus sélectif. Dans le cas contraire, le filtre se comporte sensiblement de la même manière pour une large plage de fréquences.

Les diagrammes de Bode du passe bande RLC sont donnés en fig. 3.13. On voit clairement le rôle du facteur de qualité : plus Q est élevé, plus la courbe est piquée.

On définit la bande passante $\Delta\omega$ d'un filtre passe bande comme la différence entre ses deux fréquences de coupure à -3 dB : $\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2$. On montre que l'on a la relation :

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \tag{3.32}$$

Sur la fig. 3.13, on voit bien le pic de résonance s'élargir quand le gain diminue. On remarque aussi que le saut de phase à lieu dans la bande passante. On a toujours une résonance en intensité : la tension aux bornes de la résistance n'est autre que l'intensité dans le circuit RLC au facteur R près. Un calcul simple montre que ce type de filtre résonne toujours et que la fréquence de résonance est toujours ω_0.

3.4.2 Passe bas et passe haut

On considère le même circuit RLC série. On va s'intéresser à la tension aux bornes du condensateur pour le passe bas et aux bornes de la bobine pour le passe haut. On vérifie aisément la nature de ces filtres par l'étude des comportements à haute et basse fréquence des composants.

Fonction de transfert

Le calcul des fonctions de tranfert est semblable à celui mené pour le passe bande, il ne sera pas refait ici, mais les résultats suivants pourront être

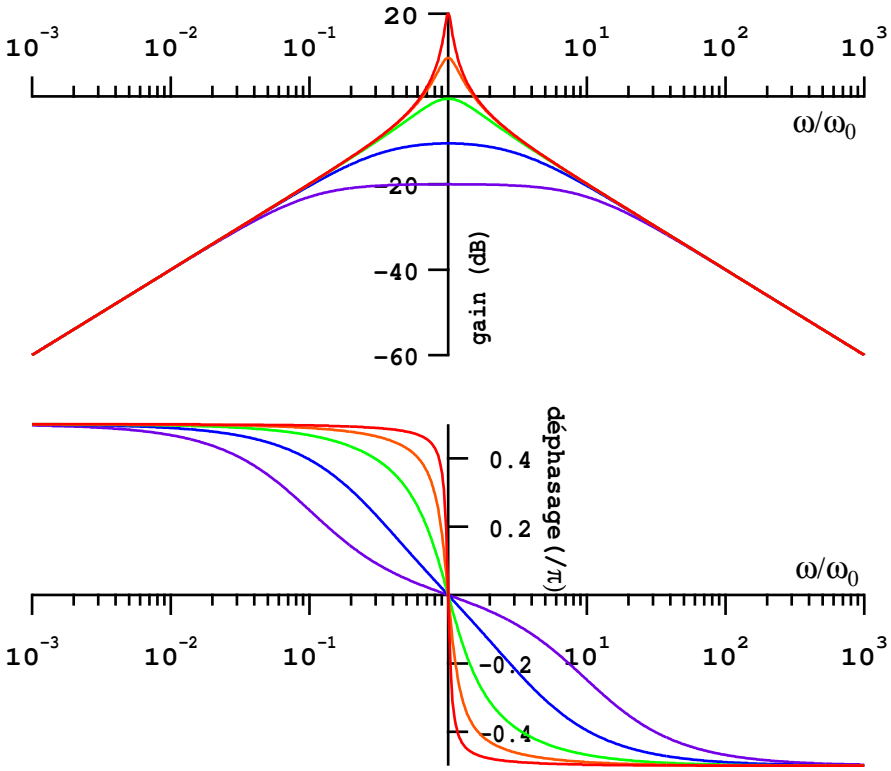

FIG. 3.13 – Diagrammes de Bode pour le RLC série passe bande avec Q = 0,1 (violet) ; 0,3 ; 1 ; 3 ; 10 (rouge)

retrouvés à titre d'exercice. Ces deux filtres ont pour fonction de transfert :

$$\underline{H}_{pb}(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{1}{Q}\frac{j\omega}{\omega_0} + \frac{(j\omega)^2}{\omega_0^2}} \tag{3.33}$$

$$\underline{H}_{ph}(\omega) = \frac{\frac{(j\omega)^2}{\omega_0^2}}{1 + \frac{1}{Q}\frac{j\omega}{\omega_0} + \frac{(j\omega)^2}{\omega_0^2}} \tag{3.34}$$

A basse fréquence, pour le filtre passe bas, on a $\underline{H}_{pb}(\omega) \approx 1$, on a donc un gain nul. A haute fréquence, on a une fonction de transfert en $\underline{H}_{pb}(\omega) \propto \omega^{-2}$ qui donne une pente de -40 dB par décade. Quant au filtre passe haut, on trouve, à basse fréquence, $\underline{H}_{ph}(\omega) \propto \omega^2$, ce qui donne une pente de 40 dB par décade. On a $\underline{H}_{ph}(\omega) \approx 1$ donc un gain nul.

La pente de ±40 dB par décade est caractéristique des filtres d'ordre 2. Elle n'apparaissait pas directement pour le filtre passe bande mais on avait une rupture de pente de 40 dB par décade (passage de +20 à −20 dB par décade) au passage de la résonance.

Diagrammes de Bode

Le diagramme de Bode en gain de ces filtres est donné en fig. 3.14.

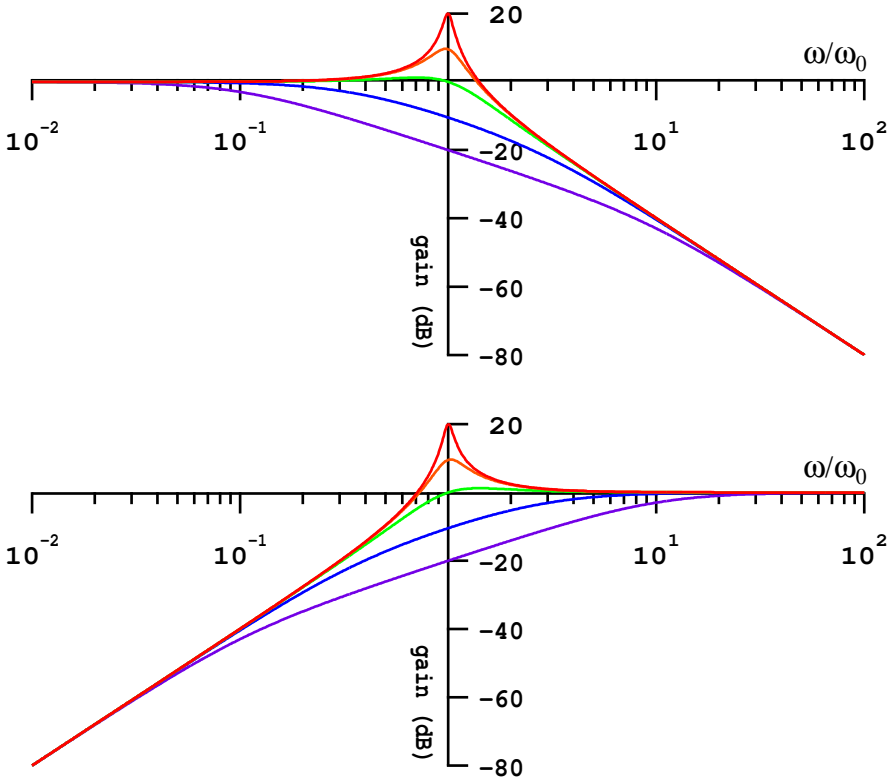

FIG. 3.14 – Diagrammes de Bode pour le RLC série passe bas et passe haut avec Q = 0,1 (violet) ; 0,3 ; 1 ; 3 ; 10 (rouge)

On remarque que la résonance n'existe pas toujours : on peut passer du comportement basse fréquence au comportement haute fréquence sans rencontrer de maximum. Si le facteur de qualité est inférieur à $\frac{1}{\sqrt{2}}$, le système passe de son comportement à basse fréquence, a un comportement à haute

fréquence sans résonner. De plus la résonance, quand elle existe, n'a plus lieu à ω_0 mais à $\omega_0\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}$ pour le passe bas et à $\frac{\omega_0}{\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}}$ pour le passe haut. Le calcul de la fréquence de résonance se fait en cherchant le maximum du gain. Il ne présente pas de difficulté particulière.
Dans le cas sans résonance, il y a deux fréquences de coupure ω_1 et ω_2. Pour le filtre passe bas, en deça de ω_1, on a un gain nul, entre ω_1 et ω_2, on a une pente de -20 dB par décade et au delà de ω_2, on a une pente de -40 dB par décade. Pour le passe haut, c'est le contraire. Les valeurs de ω_1 et ω_2 se trouvent en cherchant la pulsation pour laquelle deux termes consécutifs du dénominateur sont égaux.
Les diagrammes de Bode pour les phases ne sont pas représentés. Ils sont semblables à celui du passe bande à une constante près.

3.4.3 Réjecteur

On peut aussi s'intéresser à la tension aux bornes de la bobine et du condensateur (en série : $u_s = u_L + u_C$). On a alors un filtre réjecteur de fréquence dont la fonction de transfert est la somme des fonctions de transfert du passe haut et du passe bas :

$$\underline{H}_{pb}(\omega) = \frac{1+\frac{(j\omega)^2}{\omega_0^2}}{1+\frac{1}{Q}\frac{j\omega}{\omega_0}+\frac{(j\omega)^2}{\omega_0^2}} \tag{3.35}$$

La fonction de transfert a un gain nul partout sauf autour de sa fréquence propre. La largeur de la bande qui n'est pas transmise dépend du facteur de qualité du filtre : plus Q est grand, plus elle est étroite. La fréquence propre est d'autant mieux rejetée que le facteur de qualité est grand.
Son diagramme de Bode est donné en fig. 3.15

3.5 Autres filtres

On peut construire des filtres d'ordres supérieurs en ajoutant des bobines et des condensateurs aux filtres que l'on vient de voir. Leur étude se fait de la même manière, les fonctions de transfert prennent des formes généralement plus compliquées.

On peut aussi inclure des amplificateurs opérationnels dans les filtres. On a alors des *filtres actifs* (qui comprennent des composants électroniques par

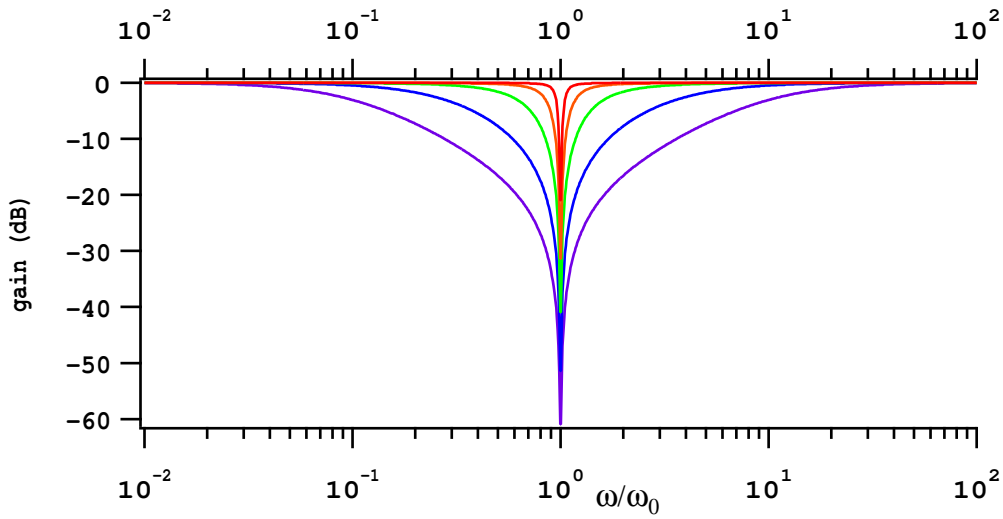

FIG. 3.15 – Diagramme de Bode pour le RLC série réjecteur avec Q = 0,1 (violet) ; 0,3 ; 1 ; 3 ; 10 (rouge)

opposition aux *filtres passifs* qui sont constitués des composants R, L et C). Leur étude est faite dans le chapitre suivant.

Chapitre 4

Composants électroniques

Trois composants électroniques sont au programme, leur étude est traitée dans ce chapitre. Il ne s'agira pas de comprendre leur fonctionnement, mais de savoir les utiliser dans un montage simple.

4.1 La diode

4.1.1 Présentation du composant

La diode est un dipôle passif dont la caractéristique réelle et le symbôle sont donnés en fig. 4.1. Elle est constituée de deux couches de semi conducteur (dopées positivement et négativement) accolées.

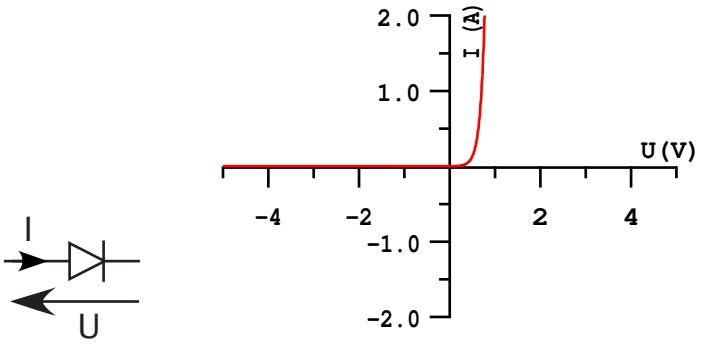

Fig. 4.1 – Symbôle et caractéristique réelle de la diode

On n'utilisera pas la caractéristique réelle de la fig. 4.1, mais une des

caractéristiques simplifiées données en fig. 4.2 (diode modélisée idéale).
L'interprétation de cette caractéristique est assez simple :
• Si la tension aux bornes de la diode est légèrement positive, n'importe quel courant positif peut la traverser.
• Si la tension à ses bornes est négative, elle n'est traversée par aucun courant.
En ce sens la diode est un composant qui ne se laisse traverser par le courant que dans un sens. Elle est analogue à un interrupteur ouvert quand on tente de la faire traverser par un courant négatif et se comporte comme un interrupteur fermé quand un courant positif la traverse.
Cette description n'est en fait qu'approximative : le bloquage de la diode n'a pas lieu à 0 V, mais à $0,7$ V. Selon les cas, on gardera ou non cette tension de jonction pour la caractéristique simplifiée de la diode.
La diode ne doit pas être soumise à une tension positive trop élevée, sinon, le courant la traversant serait tellement fort qu'il la détruirait.

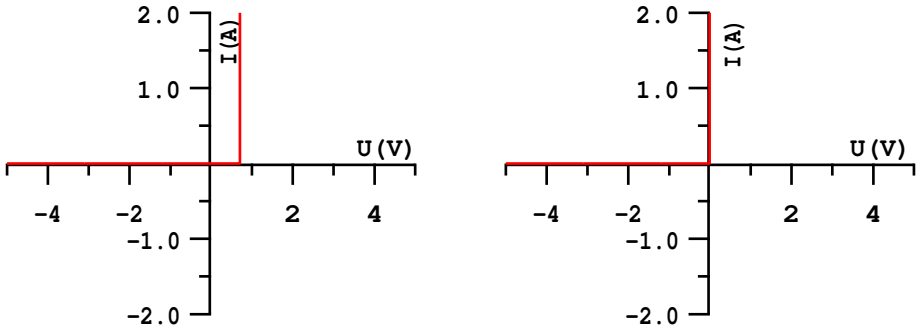

Fig. 4.2 – Caractéristiques simplifiées de la diode (avec et sans tension de jonction)

4.1.2 Méthode d'étude des circuits comprenant une diode

On a vu que la diode est un composant ayant deux modes de fonctionnement différents. Afin de mener les calculs pour comprendre le comportement d'un circuit électrocinétique, il faut savoir dans quel mode de fonctionnement de la diode on se trouve (interrupteur ouvert ou fermé).
La méthode générale à employer est la suivante :
• On suppose un mode de fonctionnement de la diode.

• On calcule les grandeurs électrocinétiques du circuit et on vérifie que les résultats sont cohérents avec le fonctionnement supposé de la diode. Si ce n'est pas le cas, on recommence en supposant l'autre mode de fonctionnement.
• Au cas où une grandeur électrocinétique est variable, on cherche les limites à ce type de fonctionnement (pour quelles grandeurs électrocinétiques quitte-t-on ce mode de fonctionnement ?).
• On reprend les calculs au delà des limites trouvées précédemment avec l'autre mode de fonctionnement.

Ces propos sont illustrés avec l'exemple simple dont le circuit est donné en fig. 4.3, la diode est supposée idéale avec une tension de seuil $V_d = 0,7$ V, la tension aux bornes du générateur est notée E et vaut 1 V.

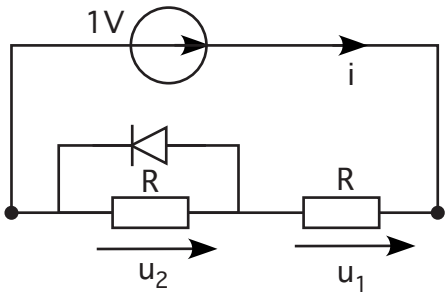

FIG. 4.3 – Schéma électrocinétique simple avec une diode

Supposons dans un premier temps que la diode est passante (cela semble possible vu le sens de la diode par rapport à la tension d'alimentation). On a alors un courant $i = \frac{E-V_d}{R}$. Validons l'hypothèse précédente en vérifiant que le courant traversant la diode est positif. $i_d = i - \frac{V_d}{R} = \frac{E-V_d}{R} - \frac{V_d}{R} = \frac{E-2V_d}{R}$ ce qui donne $i_d < 0$. L'hypothèse n'est pas vérifiée, la diode est donc bloquée. Reprenons le calcul dans ce cas. On a alors $i = \frac{E}{2R}$, $u_1 = u_2 = \frac{E}{2}$ et $i_d = 0$.

Afin d'illustrer le cas où une grandeur électrocinétique est variable, calculons la caractéristique du dipôle compris entre les deux points(•). En effet, calculer la caractéristique revient à calculer le courant traversant le dipôle pour toute valeur de la tension (u)à ses bornes.
Supposons la diode passante. On réutilise le résultat du calcul précédent : $i = \frac{u-V_d}{R}$. Recherchons la plage de validité de cette hypothèse. La diode est passante tant que le courant la traversant est positif. Résolvons l'équation

$i_d \geq 0$. On avait trouvé que lorsque la diode était passante, $i_d = \frac{u-2V_d}{R}$, la solution de l'équation est donc : $u \geq 2V_d$. En dehors de cette plage, la diode est bloquée, la caractéristique a alors pour équation : $i = \frac{u}{2R}$. Elle est représentée en fig. 4.4

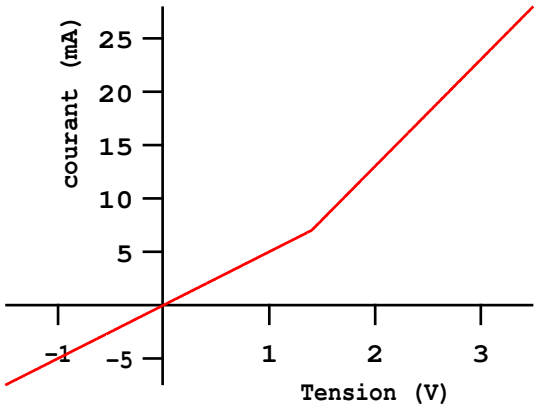

FIG. 4.4 – Caractéristique du dipôle à diode (R=100 Ω)

4.1.3 Redresseur simple alternance

Le redressement d'un courant alternatif en courant unipolaire est nécessaire pour la conversion vers un courant continu. La diode permet de construire des redresseurs, nous nous penchons ici rapidement sur le cas du plus simple d'entre eux : le redresseur monoalternance.

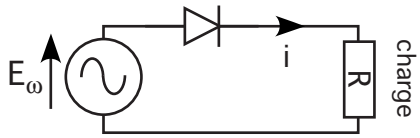

FIG. 4.5 – Schéma du redresseur monoalternance

Le schéma d'un redresseur monoalternance est donné en fig. 4.5. On voit que le courant dans la charge est bloqué quand la tension $e(t)$ est négative et qu'il peut passer quand cette tension est positive. On a ainsi une tension aux bornes de la charge et un courant toujours positifs. Les chronogrammes

sont donnés en fig. 4.6. Ils représentent le cas d'une diode idéale avec un seuil à $0,7$ V et une tension d'alimentation de 10 V crête-crête telle qu'elle sortirait d'un transformateur par exemple. Le courant n'est pas représenté, il est proportionnel à la tension aux bornes de la charge.

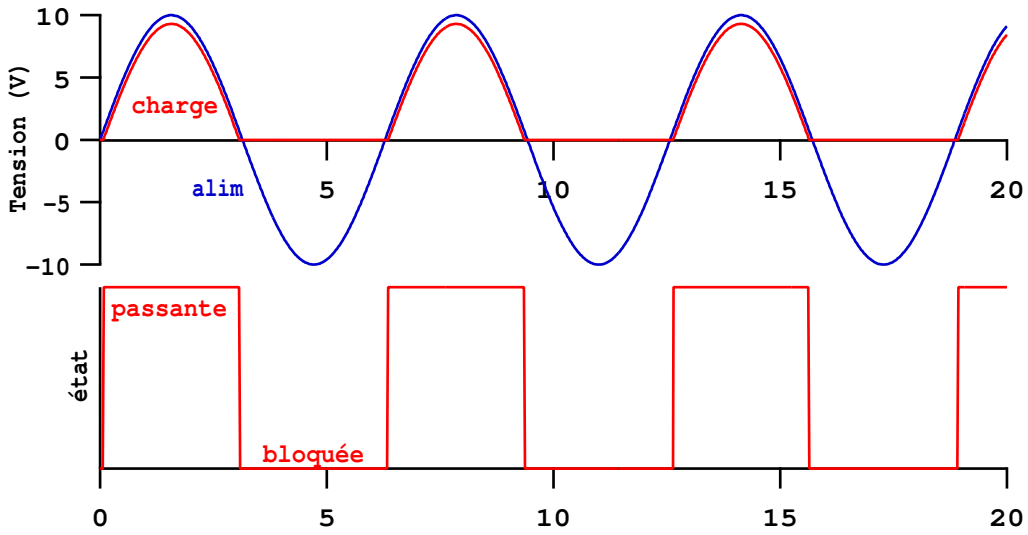

FIG. 4.6 – Chronogrammes du redresseur monoalternance

4.2 Le transistor

4.2.1 L'effet transistor

Le transistor est un composant constitué de trois couches de semi conducteur dopées positivement et négativement. On en a deux types selon les couches extérieures : NPN et PNP. Leurs symbôles sont donnés en fig. 4.7. Le transistor a trois pattes appelées *Base*, *Collecteur* et *Emetteur*.

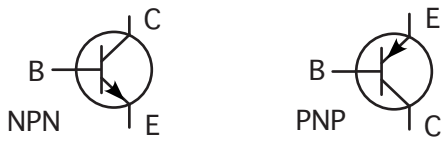

FIG. 4.7 – Schéma des transistors NPN et PNP

L'étude détaillée du transistor est particulièrement délicate. Elle ne sera pas faite ici, on procèdera seulement à un survol rapide des fonctions simples du transistor qui permettront de résoudre les exercices simples (seuls au programme).

Le fonctionnement du transistor peut se résumer à ceci : entre la base et l'emetteur, il y a une diode dont le fonctionnement est identique aux diodes décrites précédemment. Elle est schématisée par une flèche. On l'appelle généralement «diode Base-Emetteur». Le rôle d'amplificateur du composant vient de l'*effet transistor* qui donne :

$$I_C = \beta\, I_B \tag{4.1}$$

Le courant entrant dans le collecteur est proportionnel au courant entrant dans la base (qui est gouverné par la diode Base-Emetteur). Le facteur entre ces deux courants est β. β qui vaut typiquement 100. Cette relation de proportionnalité est valable tant qu'il n'y a pas saturation du courant de collecteur, c'est-à-dire tant que le circuit peut fournir le courant demandé par le transistor.

4.2.2 Le transistor comme amplificateur

Amplificateur de courant

Ce montage est très simple puisqu'il suffit d'utiliser le transistor tel quel (notons cependant que dans les cas réels, un certain nombre de composants externes est à ajouter pour assurer la stabilité du système). Le schéma est donné en fig. 4.8.

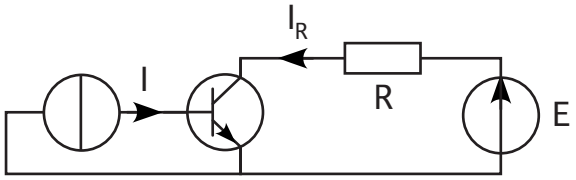

Fig. 4.8 – Amplificateur de courant à transistor

Le courant appelé par le collecteur vaut βI. On a donc un amplificateur de courant de coefficient β. Cependant, le courant de collecteur est limité par le générateur de tension. La tension Emetteur-Collecteur vaut au minimum

$0,2$ V. Le courant maximum est donc $i_{c\,max} = \frac{E-0,2}{R}$: l'amplificateur est linéaire pour un courant de base allant jusque $\frac{E-0,2}{\beta R}$. On remarquera que l'amplificateur ainsi constitué ne fonctionne pas pour des courants négatifs car la diode Base-Emetteur se retrouverait polarisée en inverse.

Amplificateur de puissance

Le montage donné en fig. 4.9 est un amplificateur de puissance.

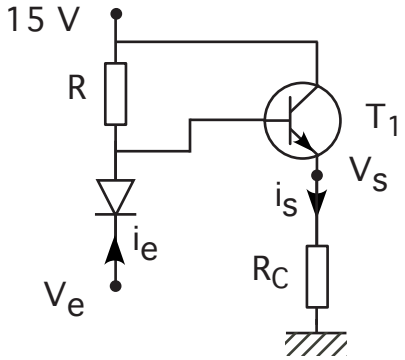

FIG. 4.9 – Amplificateur de puissance à transistor

On voit rapidement que la tension de la base vaut $V_e + 0,7$ tant que la tension d'entrée est inférieure à $14,3$ V, ce que nous supposerons être le régime de fonctionnement normal de l'amplificateur. La tension d'émetteur vaut donc V_e. Ce montage permet de recopier la tension d'entrée aux bornes de la charge. Cependant, le courant passant dans la charge ne provient pas du générateur placé en entrée, mais du collecteur (le rapport entre le courant de collecteur et le courant de base est β, on néglige donc la part du courant de base dans la charge). On réalise ainsi un amplificateur de puissance car l'entrée n'a pas de puissance à fournir pour alimenter la charge. En effet, le montage fixe simplement la tension aux bornes de la charge ; fixer la tension aux bornes d'une charge est indissociable de lui fournir le courant nécessaire pour assurer cette tension à ses bornes. C'est très utile car beaucoup de systèmes électroniques ne peuvent fournir des puissances importantes, l'étage recopie donc la tension en laissant la charge imposer le courant dont elle a besoin. La puissance reçue par la charge vaut $P_c = \frac{E^2}{R}$. Pour une résistance de 10 Ω et une tension E de 5 V, cela nous donne $P_c = 2,5$ W. Le générateur

quant à lui délivre un courant $i_e = \frac{-14{,}3+E}{R} + \frac{E}{\beta R_c}$. Pour un résistance R de 1 kΩ et un β de 100, cela donne un courant de $-4,3$ mA, c'est-à-dire que le générateur *reçoit* une puissance de $21,5$ mW ! Cependant, cet amplificateur ne fonctionne que pour des tensions d'entrée positives. Des montages résolvent ce problème en utilisant deux transistors par exemple ou en polarisant la base du transistor.

4.2.3 Le transistor comme commutateur

On peut aussi utiliser les propriétés amplificatrices du transistor, non comme amplificateur analogique comme c'était le cas précédemment, mais comme commutateur électronique. Cela permet par exemple de faire passer ou non un fort courant dans un composant avec une commande qui ne peut pas fournir un tel courant.
Prenons l'exemple d'une petite ampoule halogène, alimentée en 48 V de courant nominal $I_N = 1$ A commandée par une sortie d'ordinateur délivrant 0 V ou 5 V qui ne peut débiter plus de 20 mA. On utilise pour cela le schéma donné en fig. 4.10

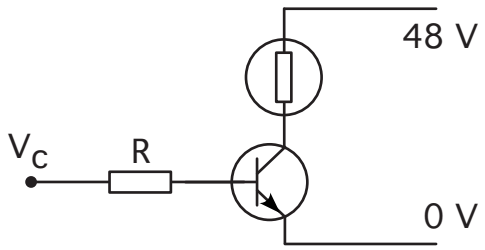

FIG. 4.10 – Commutateur à transistor

Pour ajuster le fonctionnement de ce circuit, nous avons à définir R, ce que nous ferons à travers l'étude de son fonctionnement.
Quand la tension de commande est nulle, la diode Base-Emetteur ne se laisse traverser par aucun courant donc le courant de collecteur est nul, la lampe est alors éteinte.
Quand la tension de commande vaut 5 V, on veut que la lampe fonctionne en régime nominal. Remarquons que la tension aux bornes de la lampe sera au plus de $47,8$ V et non 48 V comme cela est demandé à cause de la tension Collecteur-Emetteur qui est d'au moins $0,2$ V. En pratique, on néglige la différence. Il nous faut donc calculer R tel que pour une tension de commande

de 5 V, le courant appelé par le collecteur soit 1 A.
Pour cela, le courant de base nécessaire est $i_B = \frac{I_N}{\beta}$. Or le courant de base vaut $i_B = \frac{E-V_S}{R}$ où E est la tension haute de commande fournie par l'ordinateur (5 V) et V_S est la tension de seuil de la diode Base-Emetteur ($0,7$ V). Cela nous donne une résistance de base $R = \frac{\beta(E-V_S)}{I_N}$. Pour un transistor de $\beta = 100$, cela donne une résistance de 430 Ω et un courant de base de 10 mA. On a donc respecté les consignes d'utilisation du système. Cependant, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, on met une résistance de base légèrement plus petite (par exemple ici 370 Ω) pour faire fonctionner le transistor en légère saturation. Dans ce cas, il «appelle» un courant de collecteur supérieur à ce que le circuit peut fournir car quand la lampe est placée sous sa tension nominale, elle se laisse traverser par son courant nominal.

4.3 L'amplificateur opérationnel

Contrairement aux deux composants électroniques précédents qui sont des assemblages assez simples de semi conducteurs, l'amplificateur opérationnel est un circuit intégré constitué d'un grand nombre de transistors et de diodes. On a préalablement imaginé un composant électronique aux propriétés interessantes et on a ensuite cherché à fabriquer un circuit intégré dont le fonctionnement s'en rapproche le plus possible. Le résultat est très bon, les composants disponibles commercialement sont très proches du modèle théorique. C'est pour cette raison qu'on se limitera à l'étude de ce modèle dit *idéal*.

4.3.1 Schéma du composant

Le schéma d'un amplificateur opérationnel est donné en fig. 4.11.

Les deux représentations, européenne et américaine, sont utilisées indifféremment. Les deux pattes de gauche sont les entrées inverseuse ($-$) et non inverseuse ($+$). La patte de droite est la sortie. Les deux pattes au dessus et au dessous sont les bornes d'alimentation. L'alimentation est symétrique (généralement ± 15 V), on la représente rarement. Les courants d'entrée, notés i_+ et i_-, sont toujours nuls. Les tensions d'entrée sont notées V_+ et V_-. On définit la *tension d'entrée différentielle* $\varepsilon = V_+ - V_-$. Le courant de sortie est noté positivement dans le sens sortant de l'instrument et noté i_s.

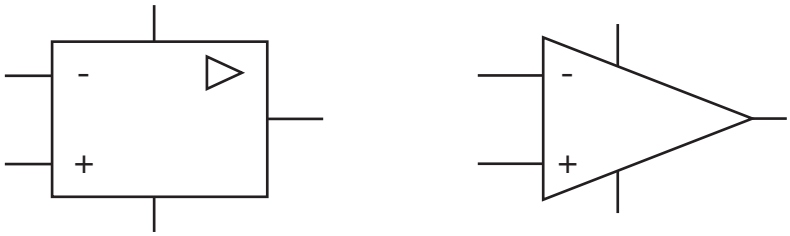

FIG. 4.11 – Schéma européen et américain de l'amplificateur opérationnel

La tension de sortie est notée V_s. On ne s'occupe pas des courants prélevés sur l'alimentation, l'amplificateur opérationnel les ajuste à ses besoins.

4.3.2 Comportement de l'amplificateur opérationnel

On retiendra bien que les courants d'entrée sont toujours nuls. Le courant de sortie peut-être quelconque, positif, négatif ou nul, l'amplificateur opérationnel l'ajuste à ce que demande le circuit pour pouvoir respecter les conditions qui suivent.
Si $\varepsilon > 0$, la tension de sortie est *saturée* à V_{sat}. (V_{sat} est en général la tension d'alimention positive : l'amplificateur opérationnel ne peut pas fournir de tension supérieure à sa tension d'alimentation). Si $\varepsilon < 0$, la tension de sortie est *saturée* à $-V_{sat}$. Pour une tension de sortie comprise entre $-V_{sat}$ et V_{sat}, la tension différentielle d'entrée est toujours nulle.
S'il y a une *contre-réaction*, c'est-à-dire un retour de la sortie sur l'entrée inverseuse par l'intermédiaire de composants ou d'un fil, l'amplificateur fonctionne en *régime linéaire* : la tension d'entrée différentielle est nulle (sauf si la tension demandée en sortie est au delà des valeurs de saturation : ce point sera illustré plus loin).
Ce comportement de l'amplificateur opérationnel qui semble compliqué est en réalité très simple, quelques exercices suffisent à l'appréhender totalement, les calculs sur ces composants sont beaucoup plus simples que sur les transistors.
Notons aussi qu'en régime linéaire, la notation complexe est permise.

4.3.3 Amplificateur inverseur

Le schéma de l'amplificateur inverseur est donné en fig .4.12

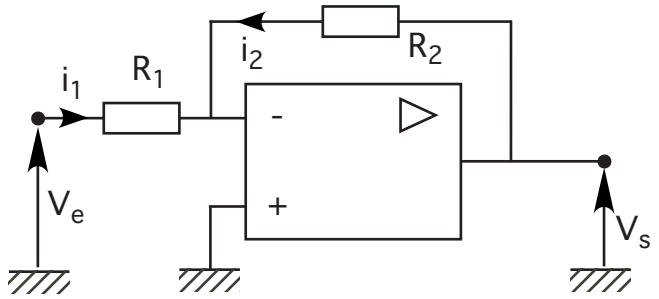

FIG. 4.12 – Schéma l'amplificateur inverseur

La méthode de calcul proposée ici est assez générale, on s'en inspirera pour les problèmes ultérieurs.
L'amplificateur est contre-réactionné, on a donc un régime linéaire pour lequel $\varepsilon = 0$. Ainsi, en régime linéaire, $V_- = V_+ = 0$. Ceci nous permet de calculer le courant $i_1 = \frac{V_e}{R_1}$ et le courant $i_2 = \frac{V_s}{R_2}$. La loi des noeuds à la patte V_- donne $i_1 = -i_2$, ce qui donne $\frac{V_s}{R_2} = -\frac{V_e}{R_1}$;d'où le résultat :

$$V_s = -\frac{R_2}{R_1} V_e \tag{4.2}$$

Cette relation est valable tant qu'on a $|V_s| < V_{sat}$. Au delà, on sature aux valeurs $\pm V_{sat}$.
La caractéristique de transfert est donnée en fig. 4.13 pour $R_1 = 1$ kΩ et $R_2 = 10$ kΩ.

L'amplification est d'autant plus grande que la résistance R_2 est importante. C'est assez intuitif, si la résistance est plus grande, la contre-réaction est plus faible, diminuant moins l'amplification.

Une large gamme de montages amplificateurs aux propriétés diverses existe.

4.3.4 Dérivateur actif

Le schéma du dérivateur est donné en fig. 4.14, nous allons voir que c'est un filtre. On va travailler uniquement hors saturation avec ce montage. On s'intéresse au calcul de la fonction de transfert de ce quadripôle.

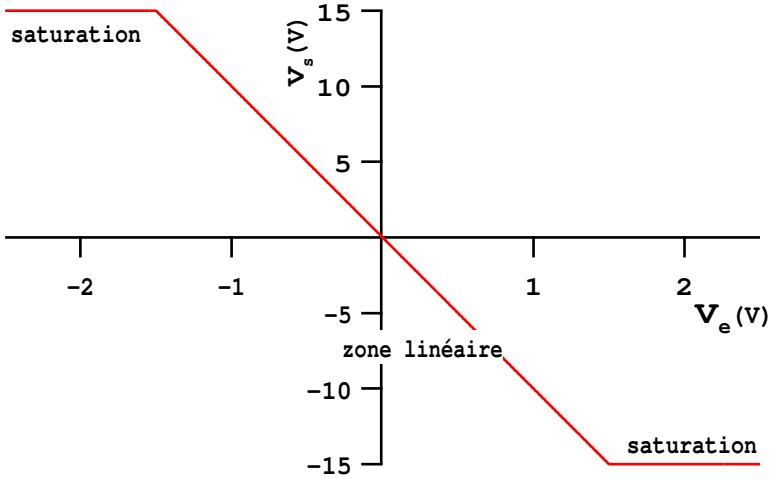

FIG. 4.13 – Caractéristique de transfert de l'amplificateur inverseur

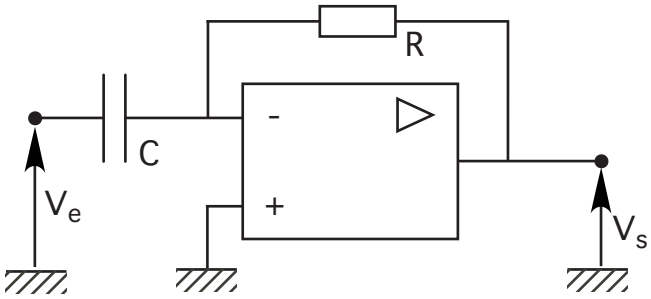

FIG. 4.14 – Schéma du dérivateur actif

On utilise la notation complexe qui est permise car on reste en régime linéaire. La fonction de transfert vaut :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{V}_s}{\underline{V}_e} = -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1} = -\frac{R}{\frac{1}{jC\omega}} \tag{4.3}$$

ce que l'on écrit :

$$\underline{H}(\omega) = -\frac{j\omega}{\omega_0} \qquad avec \qquad \omega_0 = \frac{1}{RC} \tag{4.4}$$

Le diagramme de Bode en gain de ce filtre est donné en fig. 4.15. Le déphasage (non représenté) ne varie pas, la fonction de transfert étant toujours imaginaire pure. On a une pente de 20 dB par décade pour toutes les

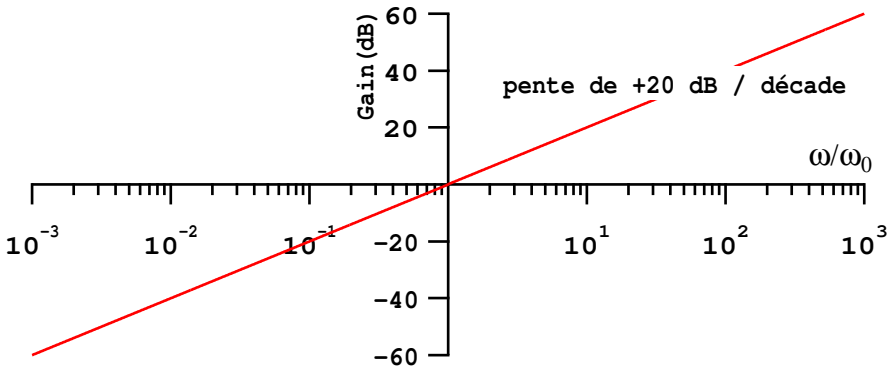

FIG. 4.15 – Diagramme de Bode en gain du dérivateur actif

fréquences, il n'y a pas de fréquence de coupure, ω_0 indique juste la pulsation pour laquelle le gain est nul. Le caractère dérivateur de ce montage apparaît dans la multiplication par $j\omega$ qui est la forme complexe de la dérivation pour les fonctions sinusoïdales.

Reprenons le calcul de $V_s(t)$ en fonction de $V_e(t)$ sans passer par la notation complexe afin de faire apparaître explicitement l'opérateur dérivation. Le système est contre-réactionné, la tension d'entrée différentielle est donc nulle. On trouve donc $V_s = Ri_R$ en notant i_R le courant traversant la résistance de V_s vers V_+. La loi des noeuds en V_+ nous donne $i_R = -i_C$, en notant le courant i_C de V_e vers V_+. On a donc la relation $V_s = -Ri_C$. La loi de fonctionnement du condensateur nous donne $i_C = C\frac{dV_e}{dt}$ d'où $Vs = -RC\frac{du}{dt}$ que l'on réécrit :

$$V_s = -\tau\frac{dV_e}{dt} \quad avec \quad \tau = RC \tag{4.5}$$

On a donc bien démontré le fonctionnement dérivateur de ce montage. Notons que le filtre passe haut a ce même comportement dans la bande de fréquence $\omega \ll \omega_0$, où il a une pente de 20 dB par décade.

4.3.5 Utilisation en comparateur

Dans les montages précédents, la saturation de l'amplificateur opérationnel aparaissait comme un défaut du composant qui ne pouvait délivrer une tension en dehors d'une plage déterminée par les tensions d'alimentation (no-

tons au passage qu'on ne pourrait pas résoudre ce problème en augmentant les tensions d'alimentation qui sont définies par le constructeur). Nous allons maintenant tirer partie de la saturation de l'amplificateur pour en faire un comparateur.

Comparateur simple

Son schéma de principe, est donné en fig. 4.16.

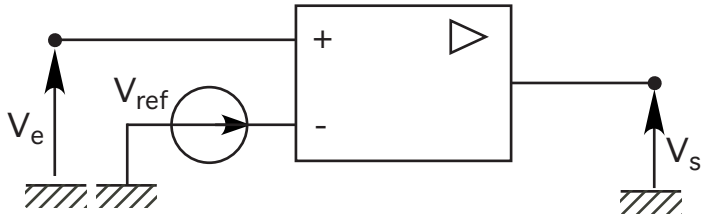

FIG. 4.16 – Comparateur simple à amplificateur opérationnel

Si la tension V_e est supérieure à V_{ref}, la tension de sortie est saturée à $+V_{sat}$, dans le cas contraire, on a saturation à $-V_{sat}$. Le graphe de la fonction de transfert est donné en fig. 4.17 pour une tension de référence de $1,5$ V. On

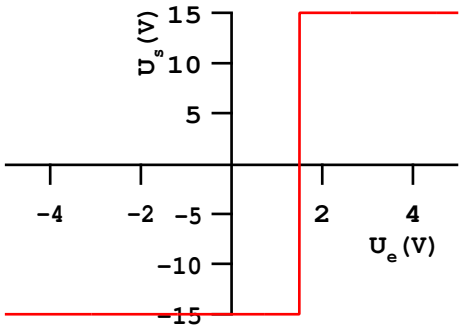

FIG. 4.17 – Fonction de transfert du comparateur simple à amplificateur opérationnel

peut inverser la tension de sortie en inversant les connections sur les pattes d'entrée. On a dans ce cas un comparateur «inférieur» au lieu de «supérieur».

Comparateur à hystérésis

Le comparateur précédent a un défaut. Lorsque la tension d'entrée varie autour de la tension de référence, il y a des sauts intempestifs de la tension de sortie de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$. Ce phénomène peut être problématique quand le comparateur est utilisé pour un interrupteur crépusculaire par exemple : lorsque la nuit tombe, il arrive un moment où la luminosité fluctue autour de la consigne d'allumage des lampes, on a donc des commandes d'allumage et d'exctinction particulièrement rapprochées (plusieurs centaines par seconde). On lève ce problème avec le comparateur à hystérésis dont le schéma est donné en fig. 4.19. Avec ce comparateur, il y a deux tensions de référence : une pour passer à $+V_{sat}$ et une autre pour basculer à $-V_{sat}$.

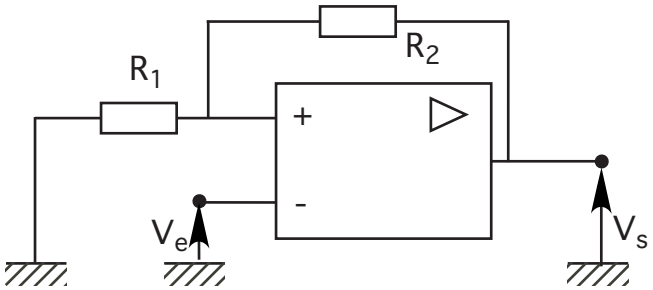

FIG. 4.18 – Schéma du comparateur à hystérésis

Le comportement du comparateur à hystérésis est un peu plus délicat à comprendre. Comme il n'y a pas de contre-réaction, la tension de sortie vaut $\pm V_{sat}$. Remarquons déjà que la tension à comparer arrive sur l'entrée inverseuse. La sortie sera donc $-V_{sat}$ pour des tensions d'entrée fortement positives et inversement.
Notons $\beta = \frac{R_1}{R_1+R_2}$. Une fraction de la tension de sortie (β) polarise l'entrée non inverseuse.
Si la tension d'entrée est très positive (au delà de $+\beta V_{sat}$), la tension de sortie vaut $-V_{sat}$. La tension sur l'entrée non inverseuse vaut donc $-\beta V_{sat}$. On se trouve dans la zone notée 1 sur le graphe 4.19. La tension de sortie basculera à $+V_{sat}$ quand la tension d'entrée différentielle sera nulle, c'est-à-dire quand $V_e = -\beta V_{sat}$. Quand on diminue la tension d'entrée à partir de l'état 1, on bascule pour la valeur $-\beta V_{sat}$. Le basculement, noté 2 est instantané. La tension de sortie vaut alors $+V_{sat}$.
On se retrouve dans le cas symétrique noté 3, où la tension d'entrée est négative et la tension de sortie vaut $+V_{sat}$. La tension à l'entrée non inverseuse vaut maintenant βV_{sat}. Le basculement de la sortie vers V_{sat} aura aussi lieu

pour une tension différentielle d'entrée nulle, mais qui impose cette fois-ci la condition $V_e = \beta V_{sat}$. On va donc basculer pour une tension V_e de $+\beta V_{sat}$. Ce basculement, instantané, est noté 4 sur le graphe.
L'*hystérésis* est ce basculement dédoublé : on a un seuil pour «monter» et un autre pour «descendre». On note ce sens unique de basculement par des flèches.

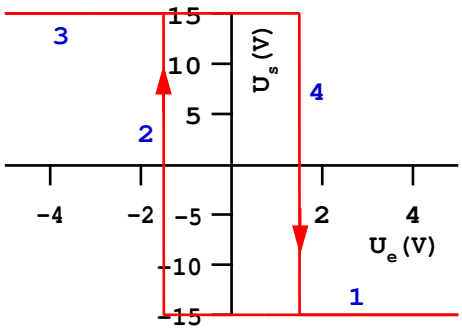

FIG. 4.19 – Fonction de transfert du comparateur à hystérésis ($\beta = 0,1$)

Annexe A

Rappels mathématiques

A.1 Les nombres complexes

A.1.1 Définition et notations

Le nombre complexe $\underline{z}$ est défini à partir de a et b réels par :

$$\underline{z} = a + jb \quad avec \quad j^2 = -1 \tag{A.1}$$

Les physiciens utilisent souvent la notation j, pour ce que les mathématiciens notent i. On ne sera donc pas étonné de trouver l'une ou l'autre écriture.

a est appelée *partie réelle* et b *partie imaginaire*. On adopte couramment les notations suivantes :

$$a = Re(\underline{z}) \quad ou \quad a = \Re(\underline{z}) \tag{A.2}$$

$$b = Im(\underline{z}) \quad ou \quad b = \Im(\underline{z}) \tag{A.3}$$

On aura besoin de la *notation exponentielle* où le nombre complexe z est défini à partir de $\rho \in \mathbb{R}+$ et $\varphi \in \mathbb{R}$:

$$\underline{z} = \rho e^{j\varphi} \tag{A.4}$$

ρ est appelé *module* (ou quelquefois *amplitude*) et φ *argument* (ou *phase*). On adopte les notations suivantes :

$$\rho = |\underline{z}| \tag{A.5}$$

$$\varphi = Arg(\underline{z}) \tag{A.6}$$

Les deux notations précédentes sont illustrées dans le schéma A.1 pour le même nombre complexe. Il faut toujours avoir ce schéma en tête lorsqu'on

travaille avec des nombres complexes. Cela permet de comprendre ce que l'on fait et de retrouver les quelques relations qui vont être données par la suite.

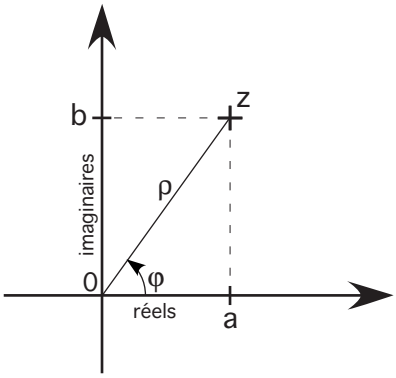

FIG. A.1 – Représentation d'un complexe comme point d'un plan

Les relations suivantes permettent de passer d'une notation à l'autre. Elles peuvent être déduites du schéma A.1.

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} \tag{A.7}$$

$$\varphi = arctan\left(\frac{b}{a}\right) \tag{A.8}$$

$$a = \rho\, cos(\varphi) \tag{A.9}$$

$$b = \rho\, sin(\varphi) \tag{A.10}$$

On déduit des relations précédentes une expression qui est souvent utile :

$$e^{j\varphi} = cos(\varphi) + j\, sin(\varphi) \tag{A.11}$$

Deux nombres complexes sont dits conjugués quand ils ont mêmes parties réelles et parties imaginaires opposées.

A.1.2 Opérations

Les nombres complexes peuvent être additionnés, multipliés,... Il ne faut cependant pas faire n'importe quoi. On appliquera donc soigneusement les relations suivantes. Elles pourront être retrouvées à partir d'un calcul ou

d'un croquis.

• addition
Les parties réelles et imaginaires s'ajoutent indépendamment :

$$\underline{z}_1 + \underline{z}_2 = (a_1 + jb_1) + (a_2 + jb_2) = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2) \tag{A.12}$$

• multiplication
Les parties réelles et imaginaires ne se multiplient pas !

$$\underline{z}_1 * \underline{z}_2 = (a_1 + jb_1) * (a_2 + jb_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + j(a_1b_2 + a_2b_1) \tag{A.13}$$

La notation exponentielle se révèle quelquefois plus simple pour traiter ce cas :

$$\underline{z}_1 * \underline{z}_2 = \rho_1\, e^{j\varphi_1}.\rho_2\, e^{j\varphi_2} = \rho_1\rho_2\, e^{j(\varphi_1+\varphi_2)} \tag{A.14}$$

Pour établir cette dernière relation, on a utilisé la relation $e^a.e^b = e^{(a+b)}$ qui reste valable avec les nombres complexes.

• inversion
On utilise assez souvent l'inverse d'un complexe. On a les résultats suivants :

$$\frac{1}{\underline{z}} = \frac{1}{a + jb} = \frac{a - jb}{(a + jb)(a - jb)} = \frac{a - jb}{a^2 + b^2} \tag{A.15}$$

Dans ce cas aussi, la notation complexe peut se révéler plus simple :

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{\rho e^{j\varphi}} = \frac{1}{\rho} e^{-j\varphi} \tag{A.16}$$

A.2 Les équations différentielles linéaires

Une équation différentielle est une équation entre une fonction et une ou plusieurs de ses dérivées. On cherche alors à déterminer l'ensemble des fonctions qui vérifient cette équation. Sont présentées ici les équations différentielles rencontrées en électrocinétique. Elles sont linéaires, c'est-à-dire que les coefficients sont constants.

A.2.1 Équation différentielle homogène d'ordre 1

La forme générale d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 est :

$$u'(t) + a\, u(t) = 0 \tag{A.17}$$

où a est un nombre complexe quelconque.
La solution est :

$$u(t) = Ae^{-at} \tag{A.18}$$

Dans ce cas, si t est un temps, a est homogène à l'inverse d'un temps.
A est une constante à déterminer au moyen d'une valeur de $u(t)$ connue pour un t donné. Elle peut être réelle ou complexe selon le problème. On appelle généralement cela *condition initiale* même si la condition ne porte pas forcément sur l'instant initial. En effet, une équation différentielle décrit le comportement d'une fonction à partir d'un point donné. Pour spécifier sans ambiguïté cette fonction, il faut donner un «point de passage».

Rappelons que les dérivées sont souvent notées avec la forme différentielle en physique :

$$u'(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d\,u}{dt} \tag{A.19}$$

A.2.2 Équation différentielle homogène d'ordre 2

L'équation différentielle d'ordre 2 la plus simple est :

$$\frac{d^2\,u}{dt^2} + \omega_0^2 u = 0 \tag{A.20}$$

Elle a pour solution générale :

$$u(t) = u_0\, e^{j(\omega_0 t + \varphi)} \tag{A.21}$$

Dans ce cas, u_0 est choisi réel. On voit qu'il y a besoin de deux conditions initiales pour préciser exactement la fonction recherchée. On peut aussi choisir u_0 complexe, et dans ce cas, on ne fait pas apparaître la phase. On pose alors $\underline{u}_0 = u_0 e^{j\varphi}$. Même dans ce dernier cas, il faut deux conditions initiales pour préciser la solution.
Si la fonction recherchée est réelle et non complexe, on choisira des solutions de la forme :

$$u(t) = A\,cos(\omega_0\,t) + B\,sin(\omega_0\,t) \quad ou \quad u(t) = A\,cos(\omega_0 t + \varphi) \tag{A.22}$$

Ces deux solutions ne sont en réalité que les parties réelles de la solution précédemment proposée. Il faut aussi deux conditions initiales pour préciser

exactement la solution[1].

La forme générale des équations différentielles homogènes d'ordre 2 est :

$$\frac{d^2\,u}{dt^2} + 2\alpha\frac{d\,u}{dt} + \omega_0^2\,u = 0 \tag{A.23}$$

Pour les résoudre, il faut former l'*équation caractéristique* de l'équation différentielle :

$$p^2 + 2\alpha p + \omega_0^2 = 0 \tag{A.24}$$

Elle est construite en «remplaçant» chaque dérivée par un p dans l'équation différentielle.
Les solutions de l'équation différentielle se construisent à partir des racines du trinôme ainsi formé.

• Si le discriminant est positif :
On a deux racines réelles p_1 et p_2 qui valent : $p_1, p_2 = \frac{-2\alpha \pm \sqrt{\Delta}}{2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$. La solution de l'équation différentielle est alors :

$$u(t) = A\,e^{p_1 t} + B\,e^{p_2 t} \tag{A.25}$$

• Si le discriminant est nul :
La solution vaut :

$$u(t) = (A\,t + B)e^{-\alpha t} \tag{A.26}$$

•Si le discriminant est négatif :
Les deux racines du trinôme sont complexes conjuguées et valent $p_1, p_2 = -\alpha \pm j\omega$ avec $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$.
La solution générale de l'équation différentielle est selon que l'on cherche une forme complexe ou réelle :

$$\underline{u}(t) = A\,e^{-\alpha t}e^{j(\omega t + \varphi)} \quad ou \quad u(t) = A\,e^{-\alpha t}cos(\omega t + \varphi) \tag{A.27}$$

Dans le cas complexe, on pourra bien entendu inclure la phase φ dans la constante A qui devient alors complexe. On pourra aussi, dans le cas réel, éliminer la phase φ en remplaçant le cos par la somme $cos + sin$ avec des constantes d'intégration différentes comme présenté précédemment en A.2.1.

[1] On retiendra que d'une manière générale, pour préciser une solution d'équation différentielle, il faut une condition initiale par ordre, c'est-à-dire une condition initiale par ordre de la dérivée la plus élevée. Cela se comprend aisément en terme de constante d'intégration à préciser par intégration successive.

A.2.3 Équations différentielles avec second membre

Les équations différentielles rencontrées en électrocinétique ne sont pas toujours homogènes. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un second membre pour prendre la forme «equadiff de $u(t) = f(t)$».
La résolution de ce type d'équation demande une étape de plus. Il faut d'abord chercher $u_1(t)$, appelée *solution générale* de l'équation différentielle sans second membre. Puis, on «devine» $u_2(t)$, une solution particulière, quelconque, de l'équation différentielle avec second membre, cette solution particulière est souvent de forme proche du second membre. La solution $u(t)$ est $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$. On spécifie cette solution si besoin au moyen de conditions initiales.

Exemple

On rencontrera l'équation et la condition initiale qui suivent pour la charge d'un condensateur par une source de tension au travers d'une résistance :

$$\frac{d\,u}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau} \quad et \quad u(t=0) = 0 \tag{A.28}$$

L'équation différentielle sans second membre a pour solution générale $u_1(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$. Pour la solution particulière, on cherche une solution de la forme du second membre, dans le cas présent, on cherche une constante. Il vient directement $u_2(t) = E$. La solution de l'équation différentielle est alors $u(t) = E + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$. La condition initiale $u(0) = 0$ nous donne $A = -E$.
La solution recherchée est donc :

$$u(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \tag{A.29}$$

A.3 Les fonctions sinusoïdales du temps

Les fonctions sinusoïdales du temps sont apparues précédemment comme solutions de certaines équations différentielles. Comme on va les rencontrer fréquemment, il convient de détailler quelques points à leur propos.
La forme générale des fonctions réelles sinusoïdales du temps est :

$$u(t) = A\,cos(\omega t) + B\,sin(\omega t) \quad ou \quad u(t) = A\cos(\omega t + \varphi) \tag{A.30}$$

Bien entendu, la fonction *cos* peut être remplacée par la fonction *sin*, la phase sera alors décalée de $\frac{\pi}{2}$. Elles peuvent être complexes. On a dans ce cas :

$$\underline{u}(t) = A\,e^{j\omega t + \varphi} \qquad ou \qquad \underline{u}(t) = A\,e^{j\omega t} \tag{A.31}$$

Dans le second cas, il faut choisir une constante A complexe car celle-ci doit inclure la phase.
Le passage du cas complexe au cas réel se fait par extraction de la partie réelle : $u(t) = \Re\left(\underline{u}(t)\right) = \Re\left(A\, e^{j\omega t+\varphi}\right) = A\cos(\omega t + \varphi)$.
Toutes les opérations linéaires (multiplication par une constante, addition, dérivation, intégration) effectuées sur le cas réel peuvent être généralisées au cas complexe.
De plus, une propriété très importante de la dérivation de ces fonctions apparaît dans le cas complexe[2] :

$$\frac{d\,u}{dt} = \frac{d}{dt}\left(A\, e^{j\varphi}\, e^{j\omega t}\right) = A\, e^{j\varphi}\, j\omega\, e^{j\omega t} = j\omega\, u \tag{A.32}$$

On retiendra donc l'équivalence entre la dérivation et la multiplication par $j\omega$, que l'on montre de la même manière pour l'intégration :

$$\frac{d\,u}{dt} = j\omega\, u \quad et \quad \int u\, dt = \frac{u}{j\omega} \tag{A.33}$$

On fera cependant attention à appliquer ce résultat *uniquement* aux fonctions sinusoïdales car il est **faux** pour tous les autres cas.

[2]rappelons la dérivation pour la fonction exponentielle : $\frac{d}{dt}e^{\alpha t} = \alpha e^{\alpha t}$